

分 类 号: P631
研究生学号: 201461E049

单位代码: 10183
密 级: 公 开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

青海省祁漫塔格地区野马泉东物探异常查证及找矿潜力评价

Geophysical Anomaly Verification and Prospecting Potential
Evaluation of Yemaquan East in Qimantage Area, Qinghai
Province

作 者 姓 名: 梁 晰

类 别: 工程硕士

领域(方向): 地质工程

指 导 教 师: 杨言辰 教授

合 作 教 师: 张爱奎 高级工程师

培 养 单 位: 地球科学学院

2019 年 11 月

青海省祁漫塔格地区野马泉东
物探异常查证及找矿潜力评价

Geophysical Anomaly Verification and Prospecting Potential
Evaluation of Yemaquan East in Qimantage Area, Qinghai
Province

作者姓名：梁 晰

领域（方向）：地质工程

指导教师：杨言辰 教授

合作教师：张爱奎 高级工程师

类别：工程硕士

答辩日期：2019年12月1日

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 

日期：2019年12月1日

青海省祁漫塔格地区野马泉东物探异常查证 及找矿潜力评价

作者姓名：梁 晰

专业名称：地质工程

指导教师：杨言辰 教授

合作导师：张爱奎 高级工程师

中文摘要

祁漫塔格地区已发现一批大、中型矿床，包括尕斯库勒、四角羊—牛苦头、野马泉等大型矿床，以及肯德可克、它温查汉等中型矿床，是青海省最重要和最理想的成矿地区之一。其中，野马泉地区是祁漫塔格地区具有代表性的铁多金属成矿地区，该地区的地理气候、道路交通、外部环境，以及开发条件都比较优越，而且找矿效果和成果均很好。

本文以野马泉东部作为研究区域，该区域既有大型规模的尕斯库勒铁多金属矿、四角羊—牛苦头矿区，也涵盖大面积沙漠覆盖、异常查证力度小、无矿权的黑尖山北部和尕斯库勒东部区域。通过分析区域内地质背景、成矿地质条件及成矿规律，明确区域矿床类型，尝试性提出祁漫塔格成矿带、四角羊—牛苦头地区，以及尕斯库勒式砂卡岩型铁矿床区域找矿模型和标志。并将研究区分成四个区域，根据已有勘查成果及黑尖山北 1:5 万重力成果等资料，开展进一步研究，提出尕斯库勒部分查证深度较浅和东部未查证的低缓磁异常具有良好找矿前景，四角羊—牛苦头地区应注重矿区深部找矿的拓展和热水喷流沉积铜钴矿的勘查，黑尖山北地区划定成矿有利地段 1 处等认识和成果，为该区域寻求找矿突破和下一步工作布置提供科学依据。

关键词：

铁多金属矿，砂卡岩型，重力异常，高磁异常，找矿潜力，祁漫塔格野马泉地区

Geophysical Anomaly Verification and Prospecting Potential Evaluation of Yemaquan East in Qimantage Area, Qinghai Province

Author: Liang Xi

Speciality: Geological Engineering

Supervisor: Professor Yang Yanchen

Co—Advisor: Senior Engineer Zhang Aikui

Abstract

Many large and middle scale deposits have been discovered in Qimantage region, such as Galinge,Sijiaoyang—niukutou and Yemaquan large deposits, as well as middle scale deposits such as Kendekeke and Tawenchahan. Qimantage region is one of the most important and ideal metallogenic regions in Qinghai Province. Among them, Yemaquan region is a representative of Iorn—dominated polymetallic deposit ore—forming region in Qimantage region. The geographical climate,road traffic, external environment and development conditions of this area are relatively superior, and the prospecting effect and results are very good.

This paper takes eastern Yemaquan as the research area, which includes not only the large—scale Galinge Fe polymetallic deposit and Sijiaoyang—Niukutou deposit, but also the northern part of Heijians han and eastern Galinge, which are covered by a large area of desert, with little intensity, of anomaly investigation and no mining rights.Based on the analysis of the regional geological background, metallogenic geological conditions and metallogenic laws, the types of regional deposits are determined, and the geological model of prospecting in Qimantage metallogenic belt,prospecting criteria in Sijiaoyang—Niukutou area and regional geological—geophysical characteristics of Galinge skarn type

Fe deposit are tentatively proposed. On this basis, the research area is roughly divided into four parts. According to the existing exploration results and the 1:50000 gravity results in the north of Heijianshan, further research is carried out. It is proposed that the low geomagnetic anomaly in Galinge region, which has a shallow verification depth and is not verified in the east part, has a good prospecting prospect. In Sijiaoyang—Niukutou region, attention should be paid to the exploration of deep deposits and hydrothermal exhalative sedimentation of Cu—Co deposits. Understanding and achievements such as the designation of one favorable ore—forming section in the northern Heijianshan area can provide scientific basis for the search for a breakthrough in ore prospecting in this area.

Keywords:

Iron — dominated polymetallic deposit, Skarn, Gravity Anomalies, Magnetometry
Anomalies, ore—prospecting potential, Qimantag Yemaquan

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题依据及研究意义.....	1
1.2 自然地理及经济发展概况.....	2
1.3 研究现状及存在问题.....	4
1.3.1 研究现状	4
1.3.2 以往研究工作存在问题	8
1.4 研究思路与方法	9
1.4.1 研究思路	9
1.4.2 工作方法	9
第 2 章 野马泉东地区地质及地球物理特征	12
2.1 区域地质特征	12
2.1.1 地层	12
2.1.2 构造	17
2.1.3 岩浆岩	19
2.2 区域地球化学特征.....	21
2.3 区域地球物理特征.....	23
2.3.1 物性特征	23
2.3.2 区域布格重力异常特征	32
2.3.3 1:5 万磁异常特征	32

2.4 研究区地球化学特征	34
2.5 矿产特征	34
2.5.1 矿床类型	34
2.5.2 找矿地质模型及找矿标志	35
第 3 章 野马泉东地区地球物理资料综合解释	39
3.1 研究区磁异常推断解释	39
3.2 研究区内黑尖山北 1:5 万重力及综合剖面解释	39
3.2.1 黑尖山北 1:5 万重力资料解释	39
3.2.2 1:1 万综合物探剖面测量	44
第 4 章 找矿潜力分析与评价	46
4.1 找矿潜力分析	46
4.2 找矿潜力评价	47
4.2.1 尕林格矿区及外围	47
4.2.2 岩体 I—2、I—8、I—9、I—10、I—13	48
4.2.3 四角羊—牛苦头区域	49
4.2.4 黑尖山北部地区	50
结 论	54
参考文献	55
作者简介及科研成果	58
致 谢	59

第1章 绪论

1.1 选题依据及研究意义

野马泉地区是青海省东昆仑祁漫塔格成矿带的重要地区，区内已发现并投入开采的大中型矿床多，同时该地区不管是地理气候、道路交通、外部环境，以及开发条件都比较好，不仅是青海省，甚至从全国来看都是十分理想的矿产基地。在野马泉地区开展的地质工作很多，然而在野马泉东部众多磁异常的查证上做的还不够，目前特好的磁异常早已查证结束，比如尕林格铁矿、四角羊—牛苦头等，而部分弱、低缓磁异常由于覆盖较厚或找矿方向不同等原因查证力度不够。恰巧该类异常有成铜铅锌多金属矿的可能，为目前寻求找矿突破的重要方向。

这种情况也是国内找矿方面存在的较普遍现象，磁法在寻找铁矿方面效果显著，但特别好的磁异常已查证得差不多，亟需转变找矿方向，大力开展寻找深部、微磁和弱磁性矿产工作，而查证此类异常时往往需要多种物化探方法结合，综合分析。鉴于目前国内资源现状和需求不太能满足经济发展的问題，应加强、加深对现有基础资料的研究利用，圈定找矿靶区进行查证。青海省祁漫塔格地区为重要成矿区，该区域铁、铜、铅、锌等矿藏丰富，已有直接利用高精度磁法找到大铁矿的例子，比如尕林格铁矿。而直接靠高精度磁法寻找铜铅锌多金属矿较为困难。在野马泉地区、虎头崖地区、卡而却卡地区近几年进行了1:5万综合物探工作，效果显著。通过多种物探方法并结合地质、化探、遥感建立地物化遥综合找矿模型的方式为祁漫塔格地区找矿的发展趋势，或许这种模式也能成为可推广的寻找多金属矿的模式。

基于以上思路，本文选择野马泉东部作为研究区域，该区域存在多个未查证的低缓磁异常，但大多为沙漠覆盖区域，第四系覆盖较厚，工作程度不高。依托“青海重点工作区实地查证及评价项目”，重点对研究区东南方向的青DC—2006—M35低缓磁异常区开展重力、电法、磁法野外工作，通过认真分析区内地质背景、成矿规律、工作程度，以及较细致地梳理所收集到的近年工作成果，试图寻求找矿突破，同时为研究区找矿潜力进行简要分析，为该区域找矿提供参考。但由于野

外作业量少,研究区内更多低缓磁异常还没有进行验证,只能通过已有资料进行再次研究,比如通过与邻区野马泉成矿条件的对比,再次加深认识,希望能为下一步工作提供一定参考。

“青海重点工作区实地查证及评价”是“青海祁漫塔格金属矿集区综合地质调查”项目的子项目,周期为2016年—2018年,是中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所委托青海省第三地质矿产勘查院实施的项目。2016年度工作任务主要为完成野马泉东工作区野外查证,对黑尖山北重点工作区开展野外查证工作。研究区内主要实物工作量:1:50000区域重力测量50km²(点密度4—5点/km²),1:10000重力剖面测量20km(点距40m);1:10000激电中梯(长导线)剖面测量20km(点距40m)。存在问题主要有以下两点:一是研究区覆盖厚地表揭露困难,物性采集较难;二是工作量设置缺少工程验证。

1.2 自然地理及经济发展概况

研究区位于格尔木市以西 220km—300km 处的野马泉东部区域,属于青海省格尔木市。沿省道 303 格茫公路从格尔木向茫崖方向行驶 235km,经塔尔丁—肯德可克的公路往肯德可克方向行驶约 10km 便已进入研究区域,交通条件比较好(图 1.1)。

从气候条件来看研究区属于干旱荒漠区,从区域上来看研究区属于柴达木盆地,属东昆仑山脉西段,其构造线方向大致为北西西向,总体地势西南高北东低,西南部为尕斯库勒山脉,山势陡峻,北东部为平原区,平均海拔高度大约 4300 余米,最高海拔超过 5000m,最低海拔在 3500m 左右,最大高差达到了 1500 余米。区内第四系覆盖厚度较大,总体呈现出西南地区覆盖浅、北东地区深厚的趋势,其中西南部区域第四系覆盖厚度一般在 20m 以内,北东地区的地势起伏较小,地表第四系覆盖厚度大约在 18—90m 之间。区域内气候是典型的内陆高原盆地气候,高寒、干旱,冬季时间比夏天时间长很多,昼夜温差很大,而且多风、少雨,蒸发强烈。年八级以上风日数达 105 天,多集中在 3—4 月份;区内多为季节性河流,雨季少数沟谷有水,但流程很短。夏季仅有少量蒙古族牧民从事牧业生产。

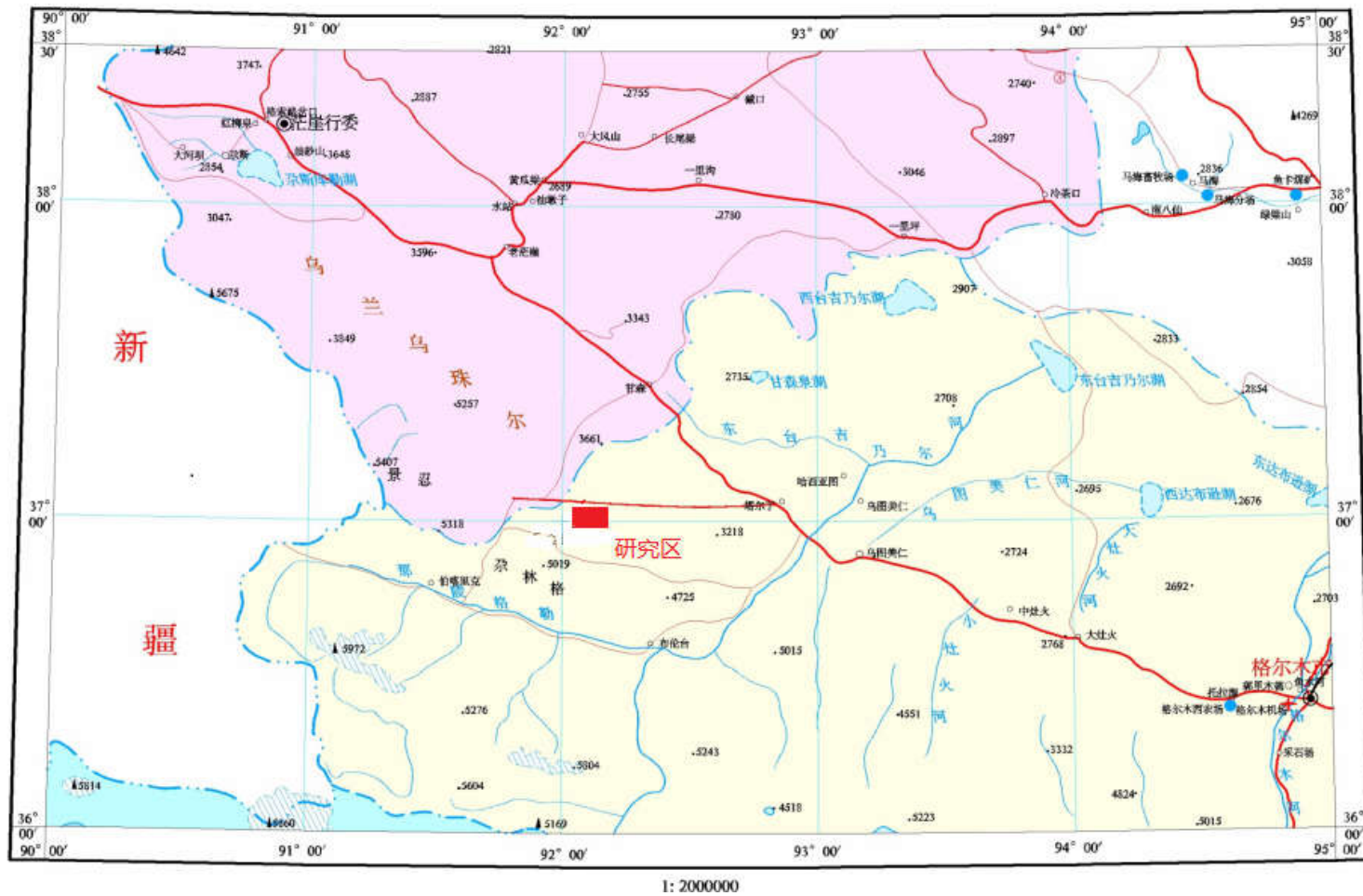


图 1.1 交通位置图

1.3 研究现状及存在问题

1.3.1 研究现状

研究区内总体来看地质工作程度并不高（图 1.2）。从上世纪五十年代起，该区域内陆续开始开展区域地质调查工作，1:25 万及 1:20 万区域地质调查、1:20 万化探、1:20 万航磁工作覆盖全区。野马泉 1:5 万矿调项目覆盖研究区南部，1:5 万地面高精度磁测工作覆盖全区。在研究区西北部的尕林格、西南和南部的四角羊—牛苦头等地区针对航磁、地面磁异常开展了较多勘探工作。目前尕林格矿区勘探程度较高，四角羊—牛苦头矿区也很成熟，但其他区域，尤其是研究区内大面积第四系覆盖区域的部分磁异常还未开展足够的查证工作，研究程度较低^[1-4]。

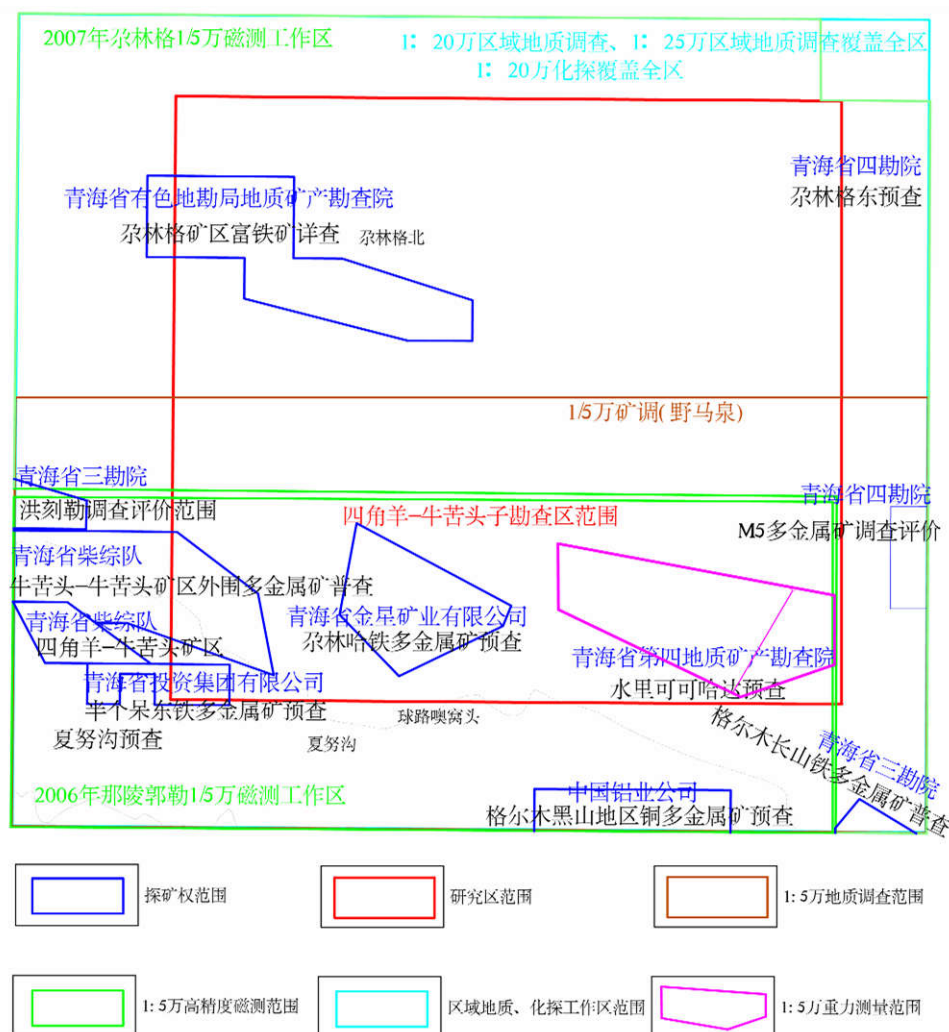


图 1.2 研究区工作程度图

根据收集到的资料，现将主要工作分地质调查、物化遥、矿产地质三方面，按照先后顺序概述如下：

1.3.1.1 地质调查工作

表 1.1 地质调查工作一览表

序号	时间	工作单位	工作区域	比例尺、工作性质	主要成绩简述
1	1957	青海省石油普查大队	祁漫塔格	1:20 万地质测量	1.填制了该区域 1:20 万地质图；2.第一次成功编制出该区域的地层年代表。
2	1958	青海省省地质局石油普查大队	东昆仑西段	1:50 万地质、水文地质调查	1.首次发现五一河铁矿，并初步探查矿产情况；2.提交《东昆仑西段路线地质调查报告》。
3	1965	石油地质局综合研究西北区队	柴达木	1:100 万区域地质调查	提交研究报告
4	1968—1970	区调一队	喀雅克登塔格山北坡	1:20 万区域地质调查	提交区调报告
5	1975—1981	地质一队	野马泉地区	1:5 万、1:10 万地质普查	提交报告
6	1978—1982	青海省第一区调队	祁漫塔格地区	1:20 万区域地质调查	1.较系统地、科学的建立本地区地层层序，较好掌握了本地区侵入岩空间分布情况，对岩矿石类型有了初步了解；2.通过地质工作，物化遥等手段，发现并圈定了若干矿化点和下一步找矿远景区，为后期进一步工作打下了基础。
7	1981	青海省第一水文队	那陵郭勒（河）幅	1:20 万区域水文调查	1.较系统的掌握了本地区地下水文情况；2.对本地区内含水岩组埋藏条件、分布特征，以及其它地下水化学情况有了一定了解。
8	2003—2005	青海省地质调查院	青海省	编撰	编制并出版地区性地质图、青海省大地（板块）构造图及其说明书。
9	2005—2008	青海省地质调查院	那陵郭勒河中游	1:50000 矿产调查	1.基本查清该区的地层、构造及岩浆特征；2.新发现一批铁多金属矿（化）点

1.3.1.2 地球物理、地球化学与遥感工作

(1) 重力调查工作

表 1.2 重力调查工作一览表

序号	时间	工作单位	工作区域	比例尺、工作性质	主要成绩简述
1	20 世纪 70 年代末	陕西测绘局	青海省	1:100 万重力资料整理	编制并出版了重力成果表和 1:100 万分幅布格重力异常图
2	1980 — 1982	青海省物勘院	青海省	1:100 万重力资料整理	1:100 万区域重力异常和剩余重力异常图,并做了初步研究解释
3	2008	西安地质调查中心	格尔木—雁石坪	1:20 万区域重力调查基点网和 GPS 控制网联测	建联了本区域内的 II 级重力基点和 E 级 GPS 控制点
4	2008 — 2010	安徽省勘查技术院	祁漫塔格等地区	1:20 万区域重力调查	1.提供了高质量的区域重力资料; 2.对本区域重力资料进行综合研究

(2) 航(地)磁工作

表 1.3 航(地)磁工作一览表

序号	时间	工作单位	工作区域	工作性质	主要成绩简述
1	1966	青海省石油普查大队	祁漫塔格、柴达木盆地	1:100 万航空磁测	圈定一些磁异常
2	1968 — 1970	青海省物探队	祁漫塔格地区内那陵郭勒河中部地区	1:50000 、1:25000 高精度地磁测量	1.圈定野马泉等磁异常; 2.对部分圈定的地磁异常进行了详查,提出本地区地磁异常多对应磁铁矿(化)的观点
3	1988	青海省物探队	青海省	1:50 万航磁资料整理	编制提交青海 1:50 万航磁和初步研究的图件 ^[36]
4	1989 — 1991	青海省物探队	东昆仑山地区	1:50 万航磁、重力资料综合研究	1.制作了区内 1:50 万航磁 ΔT 和布格重力异常平面等值线图; 2.识别了主要构造,利用断面模拟等方法,成功制作了数个地学断面图; 3.对区域内成矿前景作初步分析
5	2005 — 2007	青海省地质调查院	那陵郭勒河中游等地区	1:50000 区域矿产调查	1.通过本区域开展的高精度磁测,圈定并解释了数十处磁异常; 2.通过采集、测定物性标本,初步掌握了该区的物性(磁性)特征; 3.对物化探资料综合分析,提交了若干找矿远景区和预查基地
6	2007 — 2010	青海省金星矿业有限公司	尕林格地区 J46E017009 等七幅	1:5 万地面高精度磁法测量	圈定出 20 处磁异常,划分了三个成矿远景区和三个找矿靶区
7	2010	国土资源部航遥中心	祁漫塔格地区	1:5 万航磁工作	完成并提交了成果报告

(3) 地球化学调查工作

表 1.4 地球化学调查工作一览表

序号	时间	工作单位	工作区域	比例尺、工作性质	主要成绩简述
1	1990—1992	青海省地矿局	青海省	1:100 万地球化学资料综合整理和研究	1.编制提交 1:100 万地球化学图件等成果资料；2.对各个地球化学异常比较科学的给出了异常卡片
2	1997	青海省地矿局	青海省	1:100 万区域化探	制作提交了 1:100 万青海省化探研究程度图，对部分化探异常进行分析，给出分析结果
3	1997—1999	青海省化勘院	祁漫塔格地区	1:20 万区域化探	1.圈出了一批地球化学异常。如肯德可克矿区的 AS ₂ 338、野马泉矿区的 AS ₂ 240 综合异常；2.明确了祁漫塔格地区的区域地球化学背景，并圈定数个找矿靶区

(4) 遥感解译工作

青海省开展的遥感解译工作覆盖研究区域。另外，在本区开展 1:20 万、1:5 万矿产地质调查工作时，进行了相应的遥感地质解译工作。

1.3.1.3 矿产地质工作

序号	时间	工作单位	工作区域	比例尺工作性质	主要成绩简述
1	1968—1970	青海省物探队	那棱郭勒河至巴音郭勒河山前覆盖区	1:50000 地面高精度磁法测量	对磁异常做了相应的详查
2	1968—1970	地质一队	野马泉	1:10000 地质测量	1.检查评价了五一河铁矿等；2.提交了成果报告，给出了本区部分矿区的资源量
3	2007—2009	西部矿业有限公司	虎头崖地区	深部空间找矿	1.提交 48 吨多铜铅锌矿资源量，将虎头崖矿床规模提升至大型矿床；2.初步确定虎头崖矿床成因类型为喷流沉积—热液改造型
4	2009—2010	青海省第三地质矿产勘查院	冰沟南普查区	1:1 万地质修测	1.初步查明普查区内的地质背景、矿化蚀变带及矽卡岩带分布情况；2.对 1:5 万磁异常进行了异常细化分解，并对 1:5 万水系沉积物异常利用 1:1 万土壤剖面测量和 1:1 万激电近场源剖面进行控制，并对发现的破碎蚀变带、物化探异常及矿化有利地段进行了槽探及钻探验证；3.在普查区内主要圈出 I、II 号矿化蚀变带各一条、III 号含矿矽卡岩一带，圈定出 10 处高精度磁异常；4.初步查明中元古代蓟县系狼牙山组地层是普查区主要的含矿层位。其中矿化蚀变带、矽卡岩带与成矿关系密切，其次闪长岩以及强蚀变的绿泥石化地段与成矿有一定的关系。成因类型为矽卡岩型、热液型。

1.3.2 以往研究工作存在问题

1. 矿区的地质工作虽然开展了很长时间，但方法较单一，综合研究深入程度不够，系统的、成型的成矿认识还未形成，造成找矿的盲目性较大。

2. 对中元古代层控 Pb、Zn 成矿系列研究程度相对较低，具有 SEDEX 型成矿地质背景和初步事实（如虎头崖矿床），值得进一步研究；对研究区内的矽卡岩型、热液型和斑岩型成矿系列的矿床构造背景、成矿时代，以及成矿物质来源的研究不够系统；对矿床成因和成矿模型存在较多争议；已发现的矿床（点）工作程度仍较低，大多勘探深度较浅，而且研究重心偏铁磁性矿物，对与铁矿共（伴）生矿种的研究不够深入；由于区域内第四系风成砂土覆盖广泛，很大一部分区域覆盖层深厚，影响了对该区域内地层、构造、岩浆岩展布情况，以及接触带等情况的直接了解，由于露头少，部分地层的划分依据不够充分，而且区内对于构造格架的认识大多数是推断，这些又对区域内成矿规律的研究造成一定影响。

3. 研究区内仍有部分异常显示较好的地磁异常没有开展系统查证工作，尤其对区域内弱地磁异常、负地磁异常的查证工作做得很不够。以往区内开展的面积性物探工作以磁法为主，虽然高值正的地磁异常对寻找铁矿体效果明显，但磁法对寻找多金属矿效果受到很大限制。而矿区开展的电法工作大部分为局部的剖面测量，且投入工作非常有限，无法给人形成一个对矿体或矿化带整体的认识，缺乏对地质体，尤其是矿体的较客观的判断，制约了找矿成果的突破。另外就青海省而言，重力方法未曾在多金属矿区开展过详细的工作，对其勘探效果认识模糊，因为没有可靠的资料为依据，限制了方法在矿区中的开展和使用。^[5]

4. 制约找矿突破的关键问题。区内的矽卡岩—热液—斑岩型 Fe、Cu、Pb、Zn、Ag、Sn 矿产丰富，通过研究发现这些矿产形成与晚古生代—早中生代酸性侵入岩息息相关。通过近些年的工作，区内资源量有了很大规模的突破。但目前已有矿床工作程度仍较低，面上更是由于第四系覆盖、自然条件和工作程度极低等方面的制约，从而致使以下两大问题已成为区内制约找矿突破的关键因素，亟待解决。一是成矿地质背景仍未能详细查明，尤其是与成矿密切相关的地层分布范围，岩体分布情况，岩体接触带位置和范围，构造情况等诸多基础问题得不到有效解决；二是与铁矿共伴生的多金属矿虽然利用磁法取得了很好的找矿效果，但对于独立

存在的多金属矿，尤其是热液型多金属矿由于磁性矿物分布较少，磁法受到很大限制，需要其他有效的物探方法技术进行补充。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

首先，全方位收集研究区域地质、地球物理、地球化学、矿产特征等方面资料，丰富研究资料，并做较为细致的深入分析。其次，对研究区域进行分区研究。由于研究区域面积较大，覆盖多个典型性矿区，以及部分未查证的区域，分区研究更合适。再次，思考使用何种方法或重点收集分析哪些方法资料。对比分析各种分析方法，选择研究方法。最后，对新开展的工作做重点分析，结合前人资料对各个分区的找矿潜力进行分析，得出一些对该地区找矿有利的结论建议。

1.4.2 工作方法

地球物理方法，特别是高精度地面磁法，是祁漫塔格地区寻找隐伏和深部铁多金属矿的重要手段。但并不是所有的异常都是矿致异常，而且部分矿床并不显示明显异常，尤其是当矿体埋藏较深时，即使是大矿富矿，其异常显示也很弱，近年在祁漫塔格地区低缓弱磁异常找矿取得突破性进展。如尕林格、沙丘、它温查汉等铁多金属矿床中，近年最新发现的大矿体多是根据接触带控矿模型，然后利用大比例尺地面高精度磁测进行进一步圈定异常体位置，再经过钻探验证所发现。因此，对隐伏和深部铁多金属矿引起的弱异常信息进行识别和提取，需要应用新的理论和技术方法组合。本区域内实践证明，科学的成矿模式加上科学合理的技术方法对寻找定位铁多金属矿产效果异常良好^[6,7]。

通过对以往地质工作成果资料进行综合研究，结合以往前人，以及我在该地区工作的经验，发现在这种第四系地层覆盖较厚的地区，中、大比例尺重力工作效果较好，尤其是对区内，可较准确地圈定地层分布范围，岩体分布情况，岩体接触带位置和范围，断裂等构造分布情况，加上在该地区经过多次有效验证的高精度磁法资料，便能行之有效的圈定铁矿成矿有利地段，同时对寻找多金属找矿

也具有一定的作用 [6,7]。

1.4.2.1 方法有效性评价

1. 中、大比例尺重力测量效果比较好，重力异常对密度较高的矿体及其赋存地质体、接触带反应明显，能很好的反应老地层和岩体，特别是在研究区内对低缓弱磁异常进行查证时用于划分岩体范围效果较好。

2. 我参与了卡而却卡、野马泉和虎头崖 1:5 万综合物探工作，通过对以上三个地区开展的激电扫面和剖面工作的分析总结中得出，已知矿带与激电异常套合较好，同时在矿区外围（原来未发现矿体区域）也能够通过激电工作发现覆盖区下的隐伏矿化体（极化体），证明在祁漫塔格地区通过激电工作寻找金属矿是有效、可行的，但本次 ZP5 布设位置地处沙漠中，沙层过厚，曾尝试深挖 2—3 米布极，并大量浇水之后依然测量不到可靠数据，故建议在该沙漠覆盖区域不布设激电工作，研究区其它沙漠地区开展激电方法之前，最好先在邻近矿区已知矿带进行仪器试验，确定合适的工作参数（图 1.3）。



图 1.3 野外大功率激电工作照片

1.4.2.2 方法参数选择

磁法工作在该地区开展较多。对比分析黑尖山北区域的 1:5 万高精度磁测和 1:5 万重力测量,可以得出,在进行寻找找矿靶区和预查基地为目的的普查工作时,可以选取 1:5 万或 1:2.5 万尺度的中比例尺工作,可以在大面积范围内较快的发现可供进一步工作的异常区域。而在详查和矿产勘查时,为了突出异常、分解异常和不漏掉较小的异常,需要较大比例尺的精细工作,建议选取 1:5 千和 1:2 千的工作比例尺,采用 5—20m 的工作点距。

第2章 野马泉东地区地质及地球物理特征

2.1 区域地质特征

根据青海省地质调查院在 2003-2005 年编撰的青海省大地(板块)构造图可知,研究区位于柴达木准地台之南部边缘区域,在大地构造上属于秦祁昆造山系的东昆仑弧盆系二级构造单元,祁漫塔格蛇绿混杂岩带(PZ)和北昆仑岩浆弧(Pt_3 — PZ_1)这两个三级构造单元的结合部位(图 2.1)。区内发育良好的构造形迹,揭示出本研究区在悠久的地质年代史中,经历了多期次复杂且强烈的构造变动,先后经历了四个构造旋回阶段,晚元古代(休伦旋回)经历了古陆形成阶段、早古生代(加里东旋回)裂解及造山阶段、晚古生代—早中生代(海西旋回,又名华里西旋回)造山阶段,以及晚中生代—新生代(阿尔卑斯旋回)造山阶段。由研究区内北西西和北西向深大断裂乌兰乌珠尔断裂、乌兰乌珠尔南坡断裂,及研究区南部的昆北断裂控制着主体构造格架,影响和控制了区域内各时代不同地层的分布,以及矿产赋存等,同时影响着各类岩浆岩生成、变质作用。区域上地层出露较全,后期构造和岩浆活动频繁。研究区域内印支期是本带最重要的成矿时期,以热液交代成矿作用为主,形成了与花岗岩类有关的铁、铜、铅锌等矿床成矿系列。矿床类型有以矽卡岩、层控矽卡岩型为代表的接触交代型、热液型、斑岩型等。现将研究区地质构造特征简述如下^[1-3]：

2.1.1 地层

研究区域主要为第四系覆盖,风积、洪积,以及冲积物分布范围十分广,基岩只有零星露头,地层自老至新有下元古界金水口岩群白沙河组(Pt_1b)、寒武—奥陶系滩间山群($\in OT$)、下石炭统大干沟组(C_1dg)、上石炭统绛敖苏组(C_2d)及第四系(Q)(图 2.2)。

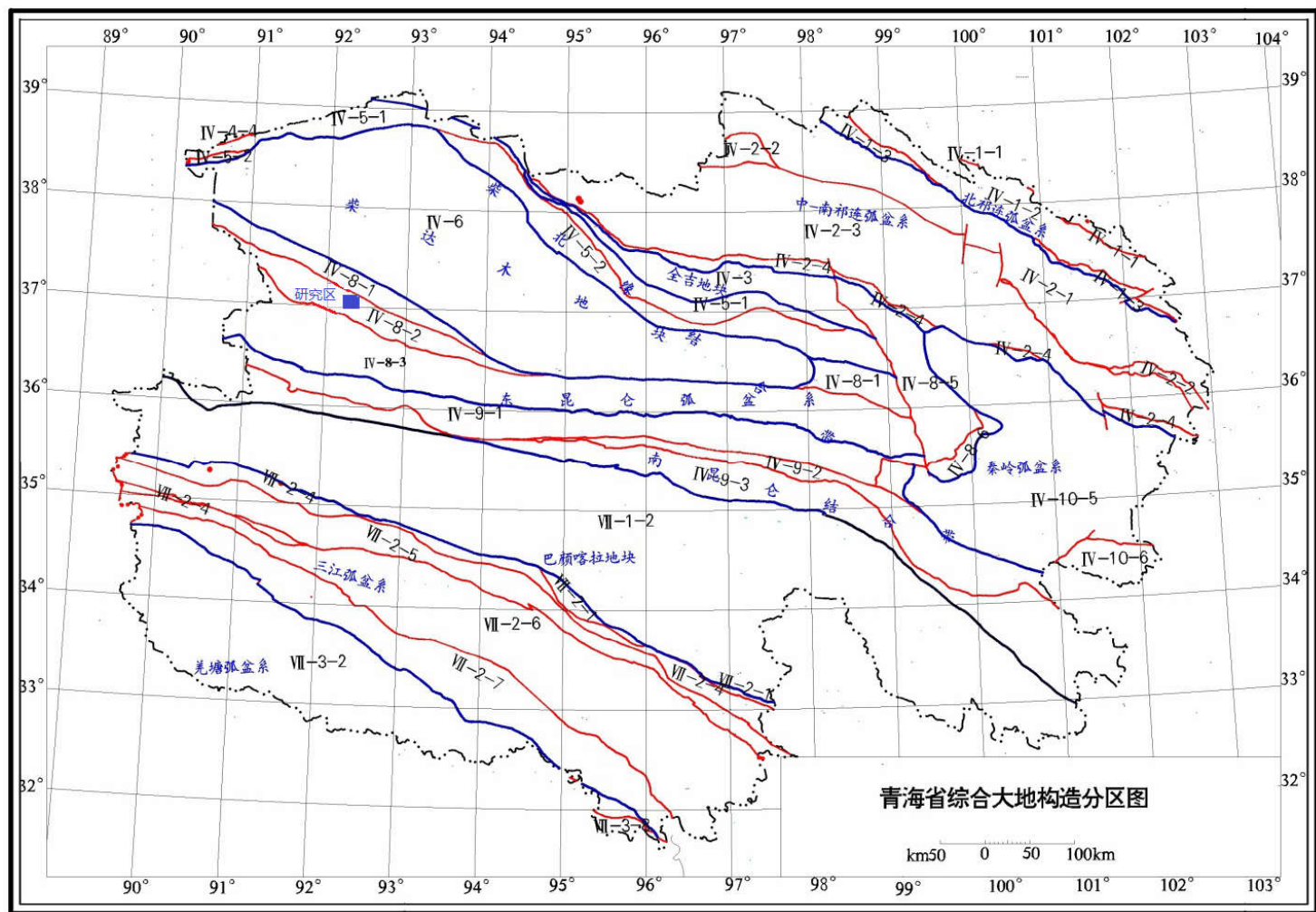


图 2.1 研究区所属构造单元位置示意图（汇编）

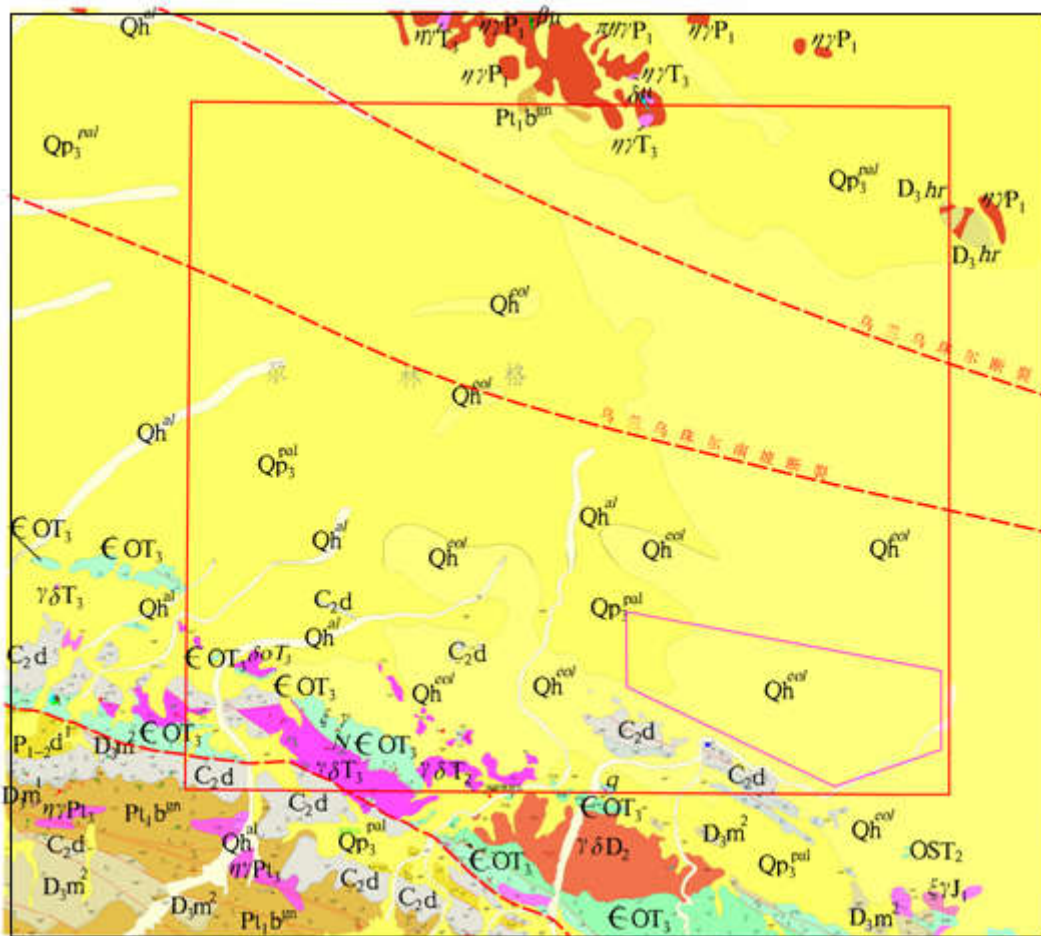


图 2.2 野马泉东地区区域地质矿产略图

1. 下元古界金水口岩群白沙河组 (Pt₁b)

该地层仅出露于研究区域北部，且规模很小。金水口岩群是区域内目前发现的最古老地层，在研究区内发现的金水口岩群地层为白沙河组。区域内的变质结晶基底形成于古元古代，在此时期很多次强烈的构造作用下，岩石被数次破坏和改造后，以前的沉积叠覆次序完全被破坏，岩性表现出沉积叠覆次序无序、构造岩片叠加沉积的特点。岩石组合主要为灰色黑云斜长片麻岩、灰色二云二长片麻岩、矽线石红柱石黑云母片岩、二云母石英片岩、灰色斜长角闪片岩、白云石大理岩等。片麻岩类多为鳞片粒状变晶结构，片麻状构造、斜长角闪岩、常呈层状产出，并因能干性较强，常剪切成布丁体，粒状纤维变晶结构，片状构造，大理岩类为粒状变晶结构，块状构造。主要变质矿物有角闪石、黑云母、铁铝榴石，以及部分出现的钾长石等^[8]。

2. 寒武系—奥陶系滩间山群($\in OT$)

地质工作者关于该地层的认识大致分为三个阶段,第一个阶段认为是震旦系狼牙山组第三组(Zz^3);第二个阶段认为是上奥陶统铁石达斯群下岩组(O_3ts^a);第三个阶段才将该地层划分为寒武系—奥陶系滩间山群($\in OT$),是2007年从事1:100万板块构造编图工作的地质工作者做出的划分,目前这一划分得到了较普遍认可。

寒武系—奥陶系滩间山群地层($\in OT$)在区域内同上泥盆统牦牛山组(D_3m)、下石炭统大干沟组(C_1dg)、上石炭统蒺藜苏组(C_2d),以及上三叠统鄂拉山组地层呈断层或是不整合接触关系。区域内总体呈面状或条带状出现,走向北西西向,倾向北东,倾角大约在 50° 左右,地层厚度较大,平均厚度或超过600 m,分四个岩组,分别为:纳赤台组,岩石类型主要是灰绿色砂岩夹板岩或千枚岩,局部夹玄武岩,偶夹硅质岩,复成分砾岩及灰岩透镜体;碎屑岩组,岩石类型主要是灰—灰绿色变长石石英砂岩、粉砂质板岩,局部为绿泥石英片岩;火山岩组,岩石类型主要是灰绿色块状玄武岩;碳酸盐岩组,岩石类型主要是灰白色厚层条带状透辉石大理岩夹灰色二云石英片岩,阳起石片岩。

该地层显示出是在拉张环境下由喷流—沉积形成的地层,热液喷流沉积形成的岩石中富含微量元素,局部已经富集形成矿体,十分有利于形成块状硫化物矿床,同时地层内又有印支期含黑云母闪长岩侵入。同时,由于印支期花岗岩类侵入 $\in OT$,在侵入的酸性岩体和寒武系—奥陶系滩间山群围岩的接触带中就有了形成砂卡岩型铁多金属矿的可能,尕林格铁多金属矿便是代表性的矿床。而在离接触带一定距离的部位,又有较大可能产生热液型多金属矿,比如肯德可克矿床。所以,寒武系—奥陶系滩间山群是研究区域主要含矿地层^[8]。

3. 上泥盆统牦牛山组(D_3m)

主要小面积分布于研究区域外西南方,并零星分布于研究区域外东南部。区域上与 $\in OT$,以及 C_2d 呈现出不整合接触关系。地层厚度超过600 m。分为上段和下段,下段(D_3m^1)岩石类型主要是灰紫色厚层状复成分砾岩、长石石英砂岩夹泥质粉砂岩;上段(D_3m^2)岩石类型主要是灰—灰绿色英安岩、流纹岩、英安质含火山角砾、凝灰岩及少量凝灰质火山角砾岩。

通过分析发现,从区域上来看邻近区域 D_3m 不同程度有磨拉石建造出现,表明

其 D_3m 构造环境或许属造山后环境。同时在区域内,截至目前没有发现比较有意义的矿(化)体^[8]。

4. 下石炭统大干沟组(C_1dg)

多出露于研究区域东南,南部有零星露头,为一套滨浅海环境生物礁沉积岩系相,与 $\in OT$ 呈断层或不整合接触,与 C_2d 呈平行不整合接触。该地层总体为东西向走向,往北倾,倾角大约在 40° — 85° ,厚度从数十米到数百米不等,区域上分为碎屑岩段(C_1dg^1)和灰岩段(C_1dg^2),碎屑岩段的岩石组合主要以灰褐色、浅灰色中厚层状含砾不等粒岩屑砂岩为主,部分岩石组合含有厚层状复成分砾岩、中薄层状细粉砂岩,以及灰岩和泥岩等;碳酸盐岩段岩石组合为深灰色中层状粉亮晶藻屑生物碎屑灰岩、粉亮晶生物碎屑灰岩。

5. 上石炭统缙敖苏组(C_2d)

上石炭统缙敖苏组主要出露于研究区域东南、西南部,呈面状、条带状北西向展布,并有零星露头见于研究区域南部,该地层总体走向为北西向,倾角大约为 30° — 80° ,厚度大约为160 m—380 m,与 $\in OT$ 、 D_3m 呈断层或是不整合接触关系,与 C_1dg 呈平行不整合接触关系,与 $P_{1-2}d$ 呈整合接触关系。岩石成分主要为浅灰色、灰白色巨厚—厚呈层状特点的生物碎屑灰岩,以及砂屑灰岩夹灰黑色薄层状亮晶生物碎屑灰岩等,该组地层岩性中多见粉屑和砂砾屑,并且二者经常呈现出交替沉积叠加特性,岩性颜色以不同灰度为特点的浅海—陆棚碳酸盐相。

通过分析地表出露情况,以及邻区(洪刻勒地区、野马泉地区等)钻孔情况,区域上上石炭统缙敖苏组(C_2d)可以分为三个岩性段,从老到新分别是砂卡岩、硅化灰岩段(C_2d^1),角岩、石英砂岩段(C_2d^2),大理岩、含炭灰岩段(C_2d^3)。该地层与成矿关系密切,区域内该地层在与花岗闪长岩、二长花岗岩等酸性侵入岩相接部位有形成砂卡岩型矿床的可能,目前已发现的便有野马泉矿区、四角羊沟矿区等。而在远离接触带的部位,也已经发现过很多热液型多金属矿体^[9]。

6. 下一中二叠统打柴沟组($P_{1-2}d$)

主要分布于研究区域外西南、南部,呈面状展布,倾角大约为 20° — 60° ,与上石炭统缙敖苏组(C_2d)呈平行不整合接触关系。区域上分为上段、下段,上段岩性主要构成为杂色粉砂质灰岩、粉晶灰岩、硅质(化)粉砂岩等,为一套滨浅海环境台缘浅滩相;下段岩性主要构成为深灰色白云质灰岩、燧石条带或是结核

灰岩、生物灰岩、生物碎屑灰岩等，地层厚度最厚可达 200 余米。

通过实际工作和研究发现，该套地层与成矿关系不密切，截至目前没有发现明显的矿化线索。

7. 第四系 (Q₄)

区域内第四系大面积覆盖，研究区内第四系覆盖率大概为 85%，沉积厚度从南（浅山区）到北（平原区）逐渐变厚，在北部覆盖厚度评价超过 150m，南部覆盖厚度在大约 50m 内。研究区北部主要为风积物和洪冲积物，风积物以黄色细砂、粉砂为主，分选性良好；洪冲积物以砂砾石层为主，局部夹粉砂层、分选性较差，磨圆度较差、松散。

2.1.2 构造

研究区域属祁漫塔格结合带，即三级构造单元祁漫塔格蛇绿混杂岩带 (PZ) 和北昆仑岩浆弧 (Pt₃—PZ₁) 的结合部位。构造单元的形成和演化对研究区内的沉积建造、岩浆活动，以及变质流体等作用影响显著，甚至起到决定性的控制作用。三级构造单元的边界断裂（带）往往是区域性断裂，有的可深达软流圈或上地幔，属于大型构造。由于大型构造作为岩浆热液等物质运移通道的贯通性很好，能极大地促进岩石圈各圈层、地质体，以及各构造层之间的进行物质交换，十分便于成矿物质在某部位赋存析出，当成矿物质在某处大量集中的话将可能形成中、大型矿床或矿（床）点^[1-4]。

2.1.2.1 次级构造单元特征

祁漫塔格结合带再次细分，可以进一步细分为乌兰乌珠尔基底残块次级构造和单元巴音郭勒构造混杂岩带次级构造单元。

1. 乌兰乌珠尔基底残块。该次级构造单元北部以乌兰乌珠尔断裂为边界线，南部以乌兰乌珠尔南坡断裂为边界线，属于祁漫塔格北坡岩浆弧带和巴音郭勒构造混杂岩带之间的区域，以金水口岩群为结晶基底。该构造单元在加里东期、华力西期的岩浆活动十分强烈，构造变形相对复杂，脆性断裂在金水口岩群中相当发育，大致可以分为北西向断裂构造和北西向断裂构造。其中，北西向断裂构造活动时期最早发生在华力西期，并且在新构造运动期间也曾发生频繁活动；北东向断裂构造活动时期主要频繁发生在新构造运动期间。而在燕山期，北东向和北

西向断裂构造中可以发现共扼剪切节理发育比较好，在节理缝隙里可见辉绿玢岩脉，或可以侧面证明区域内在燕山期至少发生过一次或多次强烈拉张活动。

2. 巴音郭勒构造混杂岩带。该次级构造单元北部以乌兰乌珠尔基底残块南部边界为分界线，南部以昆北断裂为分界线，昆北断裂同时又是巴音郭勒构造混杂岩带与东昆中陆块的边界构造。蓟县系狼牙山组是该构造单元内出露的最老地层，寒武系—奥陶系滩间山群、上泥盆统牦牛山组地层有少量出露，广泛分布的地层是上石炭统蒺藜苏组地层，以及下一中二叠统打柴沟组地层，另外区域内中酸性侵入岩分布比较广泛，主要岩石类型是形成于晚泥盆世、晚三叠世的中—酸性侵入岩，其中又以晚三叠世形成的数量最多。单元构造形迹主要是断裂和韧性剪切带，相对来看褶皱不发育，以北西向断裂为主要构造格架，形成北西向断裂构造体系，同时发育有少量近东西向断裂构造。区域内的北西向断裂构造体系控制着印支期酸性花岗岩的侵入，进而起到了控制区域内大多数矿床、矿（化）点分布的重要作用，是区域内最重要的控矿构造。

2.1.2.2 主断裂特征

区域内主体构造线受区域内三个大型深大断裂，即乌兰乌珠尔断裂、乌兰乌珠尔南坡断裂，以及昆北断裂控制，总体表现为北西向构造格局，这三个大型断裂构造，衍生出多种低序次构造组合，再反过来与大型断裂构造紧密联系组成控矿构造系统，它们对成矿物质的集散起着重要作用，控制着成矿物质在某时空条件下的富集作用，进而形成矿床或者矿（化）点。前文已提到，构造单元的形成和演化对研究区内的沉积建造、岩浆活动，以及变质流体等作用影响显著，甚至起到决定性的控制作用。区域上的虎头崖铜多金属矿就是比较典型的受断裂构造控制的热液型矿床，野马泉铜镍多金属矿则是受层位控制的似层状矽卡岩型矿床^[8,9]。

1. 乌兰乌珠尔断裂。该断裂构造呈北西向展布特征，向南倾，具有逆冲性质，是乌兰乌珠尔基底残块同祁漫塔格北坡岩浆弧带的分界断裂，推断是在早古生代弧后盆地发生俯冲的消亡阶段中形成，直接影响了早古生代祁漫塔格洋的消减进程。

2. 乌兰乌珠尔南坡断裂。该断裂构造呈北西向展布特征，位于乌兰乌珠尔断裂南部，这两条断裂带共同控制着乌兰乌珠尔基底残块分布，在乌兰乌珠尔南坡断裂以南为巴音郭勒构造混杂岩带。断裂南侧是较广泛分布滩间山群地层，断裂

活动最为强烈的时期发生在早二叠世,在这一时期,断裂以北的花岗岩建造分布十分广泛,说明断裂以北构造活动较强,断裂以南构造活动则相对较弱。

3. 昆北断裂。昆北断裂是区域内十分重要的控矿构造,呈北西向展布特征,在区域上作为祁漫塔格结合带和北昆仑岩浆弧两个三级构造单元的分界断裂,形成时间与乌兰乌珠尔断裂相近,推测同是形成于早古生代弧后盆地发生俯冲的消亡阶段。该断裂具有韧性变形的特点,剪切面理倾向以北东向为主,具有逆冲性质。

2.1.3 岩浆岩

2.1.3.1 区域上岩浆岩空间分布和岩石类型

区域上岩浆岩主要分布于研究区域南部、北部,侵入岩以花岗闪长岩、二长花岗岩为主,主体属晚三叠世,此类侵入岩与成矿关系密切。另可见部分石英闪长岩,主要分布于研究区域正南方向,面状或者零星展布。区内火山岩较为发育,奥陶—志留纪、晚三叠世均有不同规模的火山喷发活动,奥陶—志留纪为海相裂隙式喷发,火山喷发活动相对较弱,形成的火山岩以喷溢相的基性—中基性火山熔岩为主,岩石类型主要有安山岩、玄武岩,以及玄武安山岩等,相对来看岩石的变质程度比较强;晚三叠世时期,区域内火山喷发活动强烈,属于陆相喷发,该阶段形成的火山岩岩石类型包括中性和、酸性岩类,其中晚泥盆世火山岩喷发形式以爆发相为主,喷溢相次之,晚三叠世火山岩喷发形式则为喷溢相—爆发相相间。研究区域内脉岩主要分布于研究区域南部,出露的有基性岩脉、正长花岗岩脉、闪长玢岩,以及闪长岩脉,经查证发现区域内的闪长玢岩和闪长岩脉的分布阻碍矿体的形成,不过影响并不大^[10、11]。

区域上火山岩主要隶属于寒武系—奥陶系滩间山群和上泥盆统牦牛山组。其中 $\in OT$ 火山岩岩石类型主要是玄武岩和沉凝灰岩,属于海底裂隙式喷发的产物; D_3m 火山岩岩石类型主要有玄武岩、安山岩等,属于陆相喷发的产物。

区域内的岩浆岩具有两期侵入的特征,早期主要侵入于古元古代金水口岩群,主要包括花岗闪长岩,似斑状二长花岗岩和二长花岗岩等岩石类型,大体来看在区域内呈岩基状分布。其中似斑状二长花岗岩和二长花岗岩侵入规模相对较大,区域内来看,主要出现在花岗闪长岩南侧,具体表现为间歇性侵入(贯入)花岗

闪长岩中，而二长花岗岩又脉动侵入于似斑状二长花岗岩，侵入界线较难区分，通常呈现出过渡接触关系。晚期侵入的岩石主要是二长花岗斑岩、正长花岗斑岩等类型的组合，多数表现为小岩株、岩脉状，侵入似斑状二长花岗岩中。对本区域岩浆岩特征深入分析后，发现了区域内岩浆岩形成时间具有差异性，其中花岗闪长岩形成时间相对最早，其次是似斑状二长花岗岩和二长花岗岩，同时二者形成时间比较接近，斑岩则形成得相对最晚。^[12、13]

2.1.3.2 研究区内岩浆岩类型

研究区内岩浆活动比较频繁，但是由于第四系覆盖，区内岩浆岩出露不是很多，主要集中在研究区南部，包括侵入岩、火山岩，以及少量脉岩。

1. 侵入岩。研究区内侵入岩受断裂控制明显，总体呈北西向展布。侵入活动主要发生在新元古代、泥盆纪、三叠纪等几个时期，主体属晚三叠世，此类侵入岩与成矿关系密切^[14]。

(1) 新元古代灰白—浅肉红色二长花岗片麻岩 ($Pt_3\eta\gamma$)

主要在区域南侧，呈现北西向展布特征，野外检查发现该岩体常呈不规则岩株状侵入下元古界白沙河岩组。在多期次强烈的变质作用和变形作用共同影响下，侵入岩体的原始特征、组成等发生不同程度的变化。

(2) 中泥盆世灰白色中细粒花岗闪长岩 ($D_2\gamma\delta$)

主要出露在牛苦头沟东侧、葫芦尼好老沟一带，呈现不规则带状展布特征，一定程度受北西向主体构造格架控制，展布的长轴方向呈近北西向展布，野外检查发现该岩体常呈岩基状侵入于滩间山群地层，其上与上石炭统缙敖苏组不整合或断层接触，形成时间推测属于华力西期，表现出活动大陆边缘弧型花岗岩的相关特征。

(3) 晚三叠世灰白色中细粒黑云母花岗闪长岩 ($T_3\gamma\delta$)

主要出露在区域西南侧，野外检查发现该岩体多呈不规则状、次圆状侵入上石炭统缙敖苏组地层，主要形成于印支期阶段，由幔源岩浆底侵作用生成。岩石多呈块状构造，具中细粒半自形粒状结构特点^[15]。

2. 火山岩。研究区内火山岩较为发育，奥陶—志留纪、晚三叠世均有不同规模的火山喷发活动，奥陶—志留纪为海相裂隙式喷发，火山喷发活动相对较弱，

形成的火山岩以喷溢相的基性—中基性火山熔岩为主，主要有玄武岩、安山岩，以及玄武安山岩等类型，此类岩石变质程度较强；晚三叠世为陆相喷发，火山喷发活动强烈，火山岩岩石类型从中性—酸性均有出露，其中晚泥盆世火山岩喷发形式以爆发相为主，喷溢相次之，晚三叠世火山岩喷发形式则为喷溢相—爆发相相间^[16]。

3. 脉岩。区域范围内脉岩较发育，种类较多，主要分布于研究区域南部，按岩性特征可分为：基性岩脉、中性岩脉、酸性岩脉三类，例如正长花岗岩脉、辉绿玢岩、闪长玢岩，以及闪长岩脉等，其中闪长玢岩和闪长岩脉对矿体有一定破坏作用，但是影响不大。

（1）基性岩脉

区域内基性岩脉主要有以下几种：玢岩脉、辉绿玢岩脉、辉长岩脉、基性岩脉等，从面上展布特征来看，以北西向展布为主，北东向展布为辅，野外发现该类岩脉宽度从数十厘米到数米不等，长度一般在约 5—21m 之间。

（2）中性岩脉

区域内中性岩脉主要有以下 2 种类型：闪长岩脉和石英闪长岩脉，从面上展布特征来看，以北西向展布为主，北东向展布为辅，野外发现该类岩脉宽度通常在 5m 以内，最窄者约 1m 左右，长度一般在约 9—21m 之间。

（3）酸性岩脉

酸性岩脉是区域内最为发育的脉岩类型，不仅岩脉类型多，而且数量出露空间分布广、数量多、体积相对较大，主要类型有以下几种：花岗岩脉、钾长花岗岩脉、石英脉、钾长花岗斑岩脉、花岗斑岩脉、花岗闪长岩脉等，从面上展布特征来看，以北西向展布为主，北东向展布为辅，野外发现该类岩脉宽度从数十厘米到数十米不等，长度一般在约 5—160m 之间。

2.2 区域地球化学特征

上世纪末期，柴达木盆地西缘开展了 1:20 万区域水系沉积物测量工作，在祁漫塔格地区圈出了十数处综合异常，综合异常以 Cu、Pb、Zn、Sn、Au、Sb、W 元素为主。化探异常展布与构造线方向一致，异常面积较大，元素套合好，成矿元素组合多样，主要有 Fe—Zn—Pb；Fe—Zn；Pb—Zn；Cu—Co—Pb—Zn 等元素

组合。

在该区域内圈出了位于野马泉地区的 AS_{Z2}^{40} 、四角羊—牛苦头地区的 AS_{Z2}^{41} 等综合异常，初步明确了该区域的地球化学背景，亦发现一批有意义的矿点和矿化线索。1:20 水系沉积物测量异常对找矿具有良好的指示意义，如虎头崖、肯德可克、野马泉、四角羊—牛苦头等矿床与水系异常位置具有较好的对应关系。

而研究区内 1:20 万水系沉积物测量异常主要分布于四角羊—牛苦头矿床以西，其他绝大部分区域受风成砂覆盖，水系沉积物不发育。从图 2.3 可以看出，异常总体呈北西西向展布，研究区内仅南部发现水系异常^[17,18]。



图 2.3 野马泉东地区水系综合异常图

2.3 区域地球物理特征

2.3.1 物性特征

研究区内 80%以上区域被第四系不同厚度的覆盖,岩石露头相对较少,给物性标本采集造成了很大的困难,而研究区域与野马泉矿区紧邻,包含四角羊—牛苦头普查区部分地区,区域内出露岩石具有共性,特以野马泉、四角羊—牛苦头采集的标本结合研究区内采集的标本来说明研究区域的物性特征。研究区内采集和测定 198 块标本,主要采集于研究区南部。野马泉采集的物性标本以钻孔岩芯为主,主要采集自野马泉 M1、M4、M5、M9、M10、M1、M6、M13 磁异常区,四角羊—牛苦头矿区的标本为 2006—2014 年采集,主要采集与四角羊—牛苦头普查区及其南西侧 C3 磁异常区。现将收集到的物性标本做如下统计:

2.3.1.1 磁物性特征

收集到的资料中,野马泉矿区采集测定各类岩(矿)石磁物性标本 1583 块(其中 2011 年测定 311 块),同一种岩性不同年份测定结果变化较大,为方便利用磁物性结果,统计时特选取野马泉矿区典型岩性统计,测定统计结果见表 2.1。野马泉 1:5 万综合物探于 2012、2013 年采集测定的磁物性标本统计结果见表 2.2。四角羊—牛苦头普查区共采集标本 102 块,测定结果见图 2.4,研究区内采集的物性标本统计结果见图 2.5。

从表 2.1、2.2,图 2.4、2.5 可知,同一种物性标本由于不同工作人员对岩性的定名存在一定误差,物性标本采集时间不同、同岩性但成份不同造成的差异等原因,造成物性测定结果相差较大。不同钻孔内同一种岩性标本,由于不同成份组成的差异,导致同一种岩性的钻孔标本测定结果相差较大。

从物性统计结果可知,研究区内采集的磁铁矿、磁铁矿化大理岩、(磁铁矿化)砂卡岩、磁铁矿化角岩、绿泥石化磁铁矿化灰岩、磁黄铁铁矿化砂卡岩、铜铅锌矿化砂卡岩、铜铁矿矿石标本显示为强磁性特征;砂卡岩化灰岩、角岩、凝灰岩、辉绿岩显示为中等磁性特征;灰岩、结晶灰岩等其它各类岩矿石标本显示为弱磁性,或者无磁性特征,这可以表明该区域引起磁异常的异常体应主要是磁铁矿矿石或者磁铁矿化岩石。该区域内井中三分量磁测结果发现,磁铁矿、磁铁矿化角岩的磁性通常在正负几万($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)之间,非磁铁矿化岩类,以及围岩

的磁性一般在正负几百 ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$) 之间 (少部分可能达到几千), 这说明磁铁矿 (化) 体和非矿岩类、围岩之间存在十分显著地磁性差异。

表 2.1 野马泉矿区磁性标本测定结果统计表

标本定名	数量	磁化率 K ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)			剩磁强度 J_r (10^{-3}A/m)			备注
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	
砂卡岩	45	85.9	31150.2	3352.25	86.3	1560.5	335.85	透辉石、石榴石
磁铁矿	74	515	968930.5	606575.6	233	9145589	101628.5	
磁铁矿化角岩	43	11	2118067	1064117.5	34	415949	23942.3	
大理岩	117	5	2361.9	215.7	6.6	458	139.8	
磁铁矿化砂卡岩	40	89	1787888	42362.6	206.8	104353	23931.8	
磁黄铁矿化砂卡岩	65	1.8	1730107	786133.4	17	3403285	1256310.8	
铜铅锌矿化砂卡岩	44	114.2	363639.9	133548.6	24.9	2641017	662809.2	
花岗闪长岩	201	2.8	37632.2	1429.8	7.1	17799.1	805.7	
花岗岩	118	10.9	6268.9	861.5	35.5	11596.5	342	
角岩	64	16.8	35098.9	3386.2	20.7	84949.8	7166.4	
结晶灰岩	465	0.6	5880.7	575.58	8.4	42022.6	282	
炭质灰岩	59	39.4	21145.5	2451.3	23.3	169945.2	15960.1	
砂卡岩化灰岩	40	13	85482.8	4979.6	27	148552.4	30235.2	
绿泥石化磁铁矿化灰岩	46	581.7	19531.5	34148.8	101.4	28438.5	3237	
凝灰岩	40	66.3	68227.4	10122.4	30.3	49693.4	1244.8	
磁铁矿化凝灰岩	5	154.4	602.8	364.6	48.7	3789.5	1247.4	
辉绿岩	9	2659.8	8518.7	4897.3	314.5	6686.3	2510.7	
安山岩	18	46.2	3315.7	1083.3	78.6	25333.8	5641.7	
英安岩	30	67.3	4472.8	1537.4	45.6	58718.8	3191.2	
褐铁矿石	30	0	390	137	8	570	94	
铜铁铁矿石	30	138.2	201442.6	40214.4	67.1	126011.7	24336	

表 2.2 野马泉综合物探磁性标本测定结果统计表

物性标本(岩石/矿石)名称	数量	磁化率(K) $\times 4\pi \times 10^{-6}$ SI			剩余磁化强度(Jr) $\times 10^{-3}$ A/m		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
灰岩	127	0.0	458.5	72.8	35.7	3059.0	342.6
结晶灰岩	9	0.0	143.7	76.1	222.4	2407.7	1001.7
含碳灰岩	51	—20.0	370.0	96.2	32.6	1474.1	510.2
碳质灰岩	3	35.6	72.5	48.2	128.1	428.8	291.3
条带状灰岩	4	35.6	145.0	63.4	184.5	564.4	327.4
硅化灰岩	4	36.6	107.8	54.4	176.6	1602.8	1091.3
白云质灰岩	30	38.6	188.8	85.2	33.7	541.5	327.8
石英砂岩	30	0.0	74.2	42.5	39.5	748.2	224.1
砂岩	30	0.0	66.4	23.8	133.2	882.1	370.6
安山岩	90	0.0	558.2	156.6	23.9	579.7	221.9
大理岩	32	0.0	141.0	103.2	36.8	527.3	172.2
中细粒花岗闪长岩	30	0.0	83.9	30.4	46.5	761.4	263.1
中细粒正长花岗岩	30	0.0	108.7	43.6	178.3	2312.5	59.2
中细粒二长花岗岩	30	0.0	124.6	43.1	49.5	437.0	198.5
花岗闪长岩	32	0.0	86.3	32.7	59.3	1515.3	474.4
黑云二长片麻岩	30	0.0	86.7	31.3	59.2	524.2	248.7
片麻岩	30	0.0	76.7	33.0	105.4	404.9	225.1
中细粒石英闪长岩	30	0.0	142.4	33.1	67.3	499.4	260.8
方铅磁黄铁矿灰石砂卡岩	2	290.0	520.0	405.0	177.8	335.5	256.6
方铅闪锌黄铜磁铁矿化砂卡岩	2	1052.4	1709.4	1380.9	14131.3	19501.7	16816.5
黄铜矿化方铅磁铁矿矿石	2	21929.1	39326.8	30628.0	321478.1	980303.2	650890.7
方铅闪锌磁黄铁磁铁矿化砂卡岩	2	2999.1	3043.4	3021.3	5267.4	6667.9	5967.6
方铅闪锌黄铜磁黄铁矿化砂卡岩	2	2322.5	2512.0	2417.3	6023.2	6088.1	6055.7
磁黄铁方铅矿化黄铜矿矿石	2	1910.4	1952.5	1931.4	5684.7	6028.4	5856.5
角岩	2	5084.5	8082.1	6583.3	7693.0	13745.2	10719.1
透辉石砂卡岩	3	2678.9	2989.1	2815.2	1005.1	1872.7	1328.6
花岗闪长岩(基岩)	5	917.9	1521.7	1220.0	376.7	612.7	567.1
磁黄铁矿化黄铜矿磁铁矿矿石	7	23744.5	212569.9	104411.2	103065.6	2987879.2	1201215.0
磁黄铁矿化磁铁矿矿石	3	8285.8	60633.3	26106.0	133428.9	347720.0	243805.2
磁铁矿化黄铜矿磁黄铁矿矿石	4	12372.1	31813.9	21954.1	81311.9	2318034.1	1331237.9
闪锌矿磁铁矿矿石	3	130374.9	215820.6	165745.7	17815.1	56429.4	38806.1

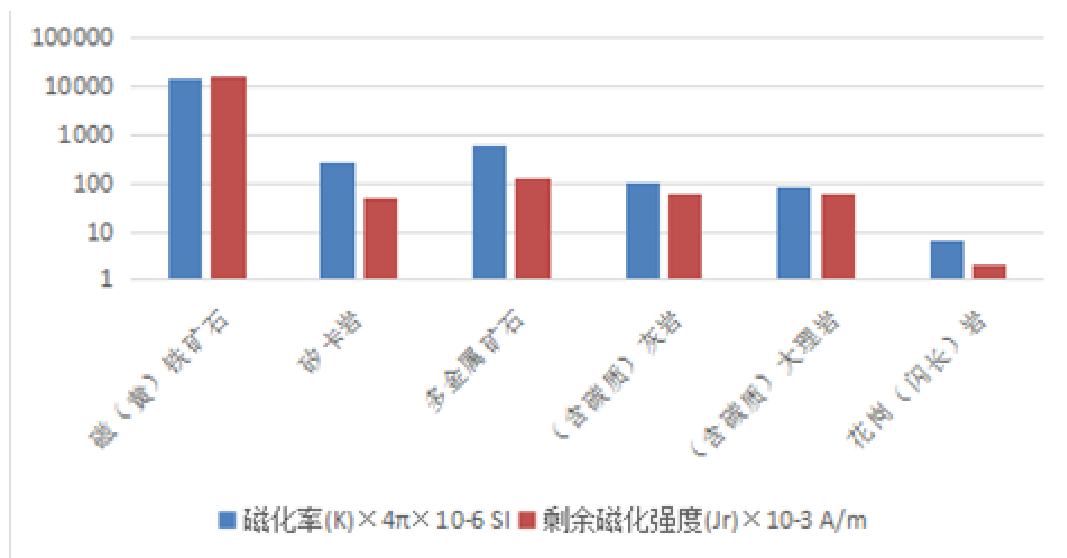


图 2.4 四角羊—牛苦头普查区磁性标本测定结果统计表

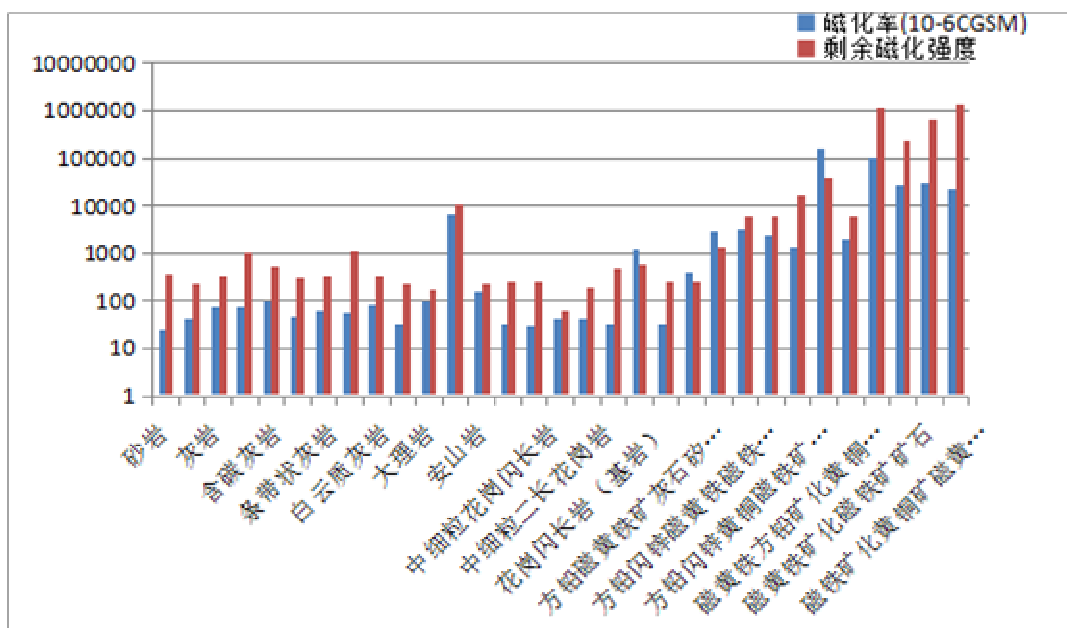


图 2.5 研究区内磁性标本测定结果统计表

2.3.1.2 电物性特征

收集到的资料中，在野马泉矿区，2004—2009 年共采集测定各类岩（矿）石电物性标本 150 块，2011 年采集测定 171 块，测定统计结果见表 2.3，2012 年、2013 年野马泉综合物探采集并测定的标本结果见表 2.4。四角羊—牛苦头普查区标本 102 块，测定结果见图 2.6。2016 年在研究区内采集和测定标本统计结果见图

2.7。

表 2.3 野马泉矿区电物性标本测定结果统计表

标本定名	数量	电阻率 ρ ($\Omega\cdot m$)			极化率 η (%)			备注
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
褐铁矿	6	4416.5	3634.6	4002.2	3.46	0.21	1.2	
硅化灰岩	10	237.47	69.54	115.7	1.52	0.2	1.0	
炭质和石墨化灰岩	2	12.8	5.2	9	19.6	17.2	18.4	
石英岩	4	4856.5	353.6	3629.5	2.12	0.25	0.4	
砂岩	7	4895.3	4199.7	4588.6	3.43	1.48	2.1	
蚀变花岗岩	15	4612.1	4148.8	4345.9	6.14	0.96	2.1	
大理岩	10	4856.5	387.55	3779.1	1.01	0.14	0.5	
角岩	17	4679.6	4197.6	4443.4	34.36	1.01	4.6	部分矿化
磁铁矿石	58	2690.7	1.67	397.1	61.89	3.26	27.7	钻孔岩芯
多金属矿化砂卡岩	23	4727	7.3	1421.7	58.95	1.14	19.6	钻孔岩芯
资料来源：2004—2009 年实测								
炭质灰岩	31	20460	0.703	909.124	43.727	6.926	22.446	ZK16304
黄铁矿化灰岩	5	16831.733	384.495	5994.886	17.053	6.429	11.773	ZK19701
磁黄铁矿矿石	19	399.425	0.427	22.762	27.991	7.209	14.094	ZK11301
铅锌矿矿石	1	13.072	13.072	13.072	4.953	4.953	4.953	ZK14—03
磁铁矿矿石	2	185.24	8.256	96.748	14.963	10.128	12.545	
闪锌磁黄铁矿矿石	12	335.5	0.869	31.748	16.975	1.518	10.750	
灰白色砂卡岩化灰岩	8	4112.8	14.549	605.32	33.453	0.167	8.76	ZK83301
灰白色结晶灰岩	85	46969	4.601	3715.868	23.604	0.168	4.371	
灰黑色含炭灰岩	5	112.65	14.468	53.106	8.461	0.341	2.65	
灰白色砂屑灰岩	3	1148.75	2.36	391.471	17.338	0.77	7.853	
2011 年实测								

表 2.4 野马泉 1:5 万综合物探电性标本测定结果统计表

标本定名	数量	电阻率 ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)			极化率 η (%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
第四系沉积物	14	60.1	134.9	106.2	0.41	1.54	0.83
石英砂岩	30	288.8	1339	807.7	0.29	1.32	0.54
砂岩	30	196.4	1726.2	798.7	0.24	1.57	0.58
安山岩	92	157.2	1816.3	707.2	0.39	2.7	0.98
结晶灰岩	6	174	1009.4	517.9	0.32	5.15	2.18
灰岩	120	7.53	4155.8	599.3	0.11	6.02	0.51
硅化灰岩	4	302.3	756.3	423.9	0.33	4.12	2.1
碳质灰岩	31	1.06	93.33	27.4	37.9	69.3	39.8
含碳灰岩	27	0.5	510	96.7	2.11	61.4	28.33
白云质灰岩	30	407.7	1456.6	768.9	0.12	0.44	0.23
条带状灰岩	1			317			4.1
大理岩	34	418.7	5323.7	1387.5	0.13	6.85	0.47
片麻岩	30	554.3	2255.9	1023.5	0.23	0.79	0.48
中细粒石英闪长岩	30	268.9	703.4	458.9	0.13	0.39	0.26
花岗闪长岩	32	151.9	2397.5	788	0.36	1.9	0.88
中细粒二长花岗岩	30	227.5	1180.3	735	0.46	0.85	0.66
中细粒花岗闪长岩	30	128	871.5	457.6	0.25	0.94	0.61
中细粒正长花岗岩	30	161	925.2	459.6	0.24	1.11	0.51
黑云二长片麻岩	30	928.8	2136.3	1426.6	0.22	0.8	0.53
方铅磁铁矿灰石矽卡岩	2	148.6	152.3	150.4	0.68	7.29	4.3
方铅闪锌黄铜磁铁矿矽卡岩	4	243.5	1040.2	610.6	13.4	18.7	15.9
黄铜矿化方铅磁铁矿矿石	3	18.04	1436.8	558.3	27.8	52.1	39.5
方铅闪锌磁黄铁磁铁矿化矽卡岩	2	488.9	628.2	558.6	9.25	9.48	9.36
方铅闪锌黄铜磁黄铁矿化矽卡岩	2	517.6	1484.7	1001	0.027	7.55	3.79
磁黄铁方铅矿化黄铜矿矿石	2	597.2	897.9	747.6	0.13	0.36	0.25
角岩	2	53.2	1040.6	546.9	0.073	0.075	0.074
透辉石矽卡岩（弱矿化）	4	1112.5	3771.5	2605	0.27	4.17	2.18
磁黄铁矿化黄铜矿磁铁矿矿石	7	0.77	4.07	12.9	24.7	63.4	45.1
磁黄铁矿化磁铁矿矿石	4	15.2	2468.2	961.1	17.6	61.2	38.9
磁铁矿化黄铜矿磁黄铁矿矿石	3	1.72	2.61	2.23	57.3	59.8	58.3
闪锌矿磁铁矿矿石	3	2.02	3.36	2.69	73.2	79.9	76.5

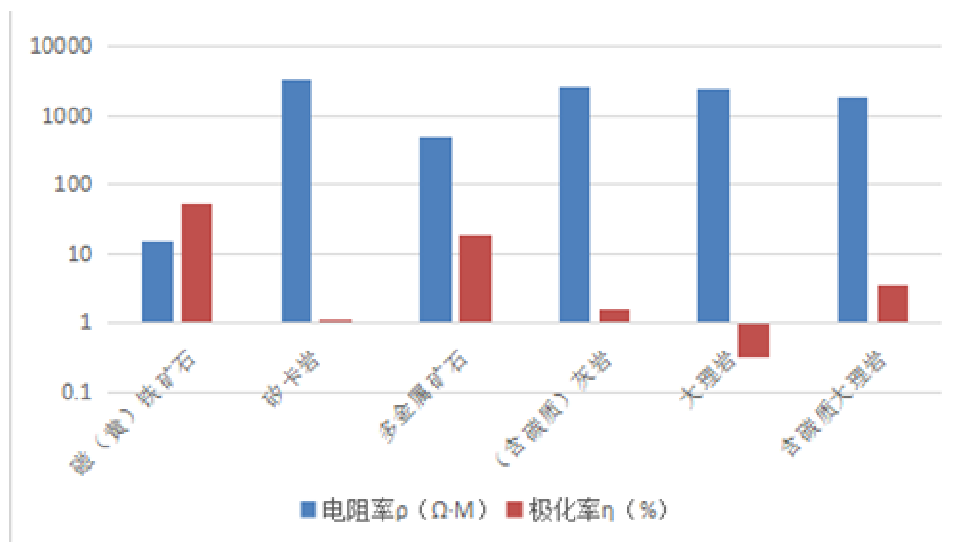


图 2.6 四角羊—牛苦头普查区电性标本测定结果统计表

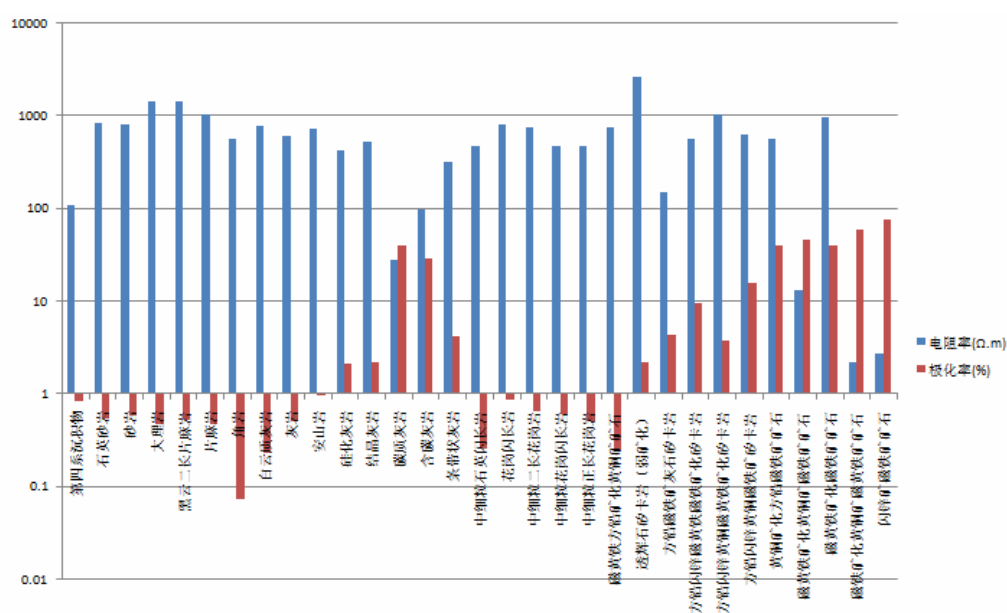


图 2.7 电性标本测定结果统计表

从统计结果中可以看出，磁铁矿石、多金属矿化砂卡岩、磁黄铁矿矿石、闪锌矿磁黄铁矿矿石等矿化标本呈现出高极化率、低电阻率特征，硅化灰岩、石英砂岩等标本呈现出低极化率、低电阻率特征，大理岩、砂岩、花岗闪长岩等标本呈现出低极化率、高电阻率特征，炭质和石墨化灰岩标本则呈现出高极化率、极低电阻率特征。从野马泉地区钻孔标本测定结果可以看出，磁铁矿体和多金属矿体

的电阻率值非常低，低至 $10\Omega\cdot\text{M}$ 以下，磁铁矿化、多金属矿化岩石的电阻率值比较低，低于 $50\Omega\cdot\text{M}$ ，而非矿化围岩的电阻率值略高，大约 $180\Omega\cdot\text{M}$ 。那么，我们可以认为本区域内呈现出低阻、高极化形态的激电异常，可能是磁铁矿、多金属矿石、多金属矿化矽卡岩，或是炭质和石墨化灰岩，也可能是以上多种共同的反应。由此可见，本区域矿致异常和非矿致异常存在比较明显的电物性差异，具备开展电法工作的地球物理前提，但是由于炭质和石墨化灰岩有可能造成干扰，所以需要区分出炭质和石墨化灰岩引起的异常。根据笔者在本区域工作经验发现，本区域内由炭质或石墨化灰岩引起的激电异常规模通常较大，异常形态多呈面状、宽条带状，异常连续，视电阻率值大多数都很低，基本在 $20\Omega\cdot\text{M}$ 左右，或以下。

2.3.1.3 密度特征

野马泉综合物探采集并测定的密度标本统计结果见表 2.5, 2016 年研究区内采集并测定密度标本统计结果见图 2.8。

从表 2.5、图 2.8 中可以看出第四系密度最小，而且与其他岩性的差别很大。各类含矿岩石的密度值最大，其次为矽卡岩。磁铁矿化黄铜矿黄铁矿矿石、磁铁矿矿石密度值最大，达到了 4 g/cm^3 以上。各地层与侵入的中酸性、酸性岩石，有大于 0.5 的密度差异，且侵入岩随着基性程度的增加，密度值一般也随之增大。各类岩矿石的密度差异较为明显，这为重力工作提供了良好的条件。

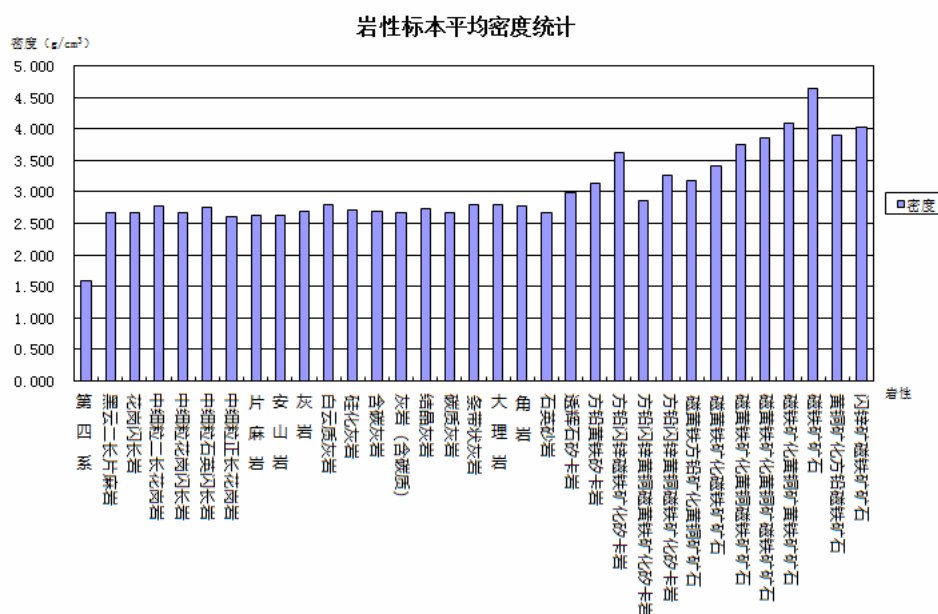


图 2.8 研究区内标本密度测定结果

表 2.5 标本密度测定结果统计表

标本定名	数量	平均密度 (g/cm ³)	最大密度 (g/cm ³)	最小密度 (g/cm ³)
第四系全新世	31	1.583	2.000	1.288
黑云二长片麻岩	30	2.669	2.840	2.616
花岗闪长岩	40	2.679	2.703	2.646
中细粒二长花岗岩	30	2.775	2.787	2.764
中细粒花岗闪长岩	30	2.670	2.753	2.598
中细粒石英闪长岩	30	2.758	2.795	2.712
中细粒正长花岗岩	30	2.609	2.641	2.557
片麻岩	30	2.632	2.681	2.614
安山岩	60	2.617	2.714	2.566
灰岩	159	2.698	2.816	2.567
白云质灰岩	30	2.798	2.840	2.693
硅化灰岩	30	2.717	2.763	2.682
含碳灰岩	30	2.696	2.761	2.636
灰岩（含碳质）	4	2.679	2.701	2.665
结晶灰岩	30	2.725	2.769	2.688
条带状灰岩	30	2.797	2.821	2.768
碳质灰岩	30	2.673	2.912	2.525
大理岩	37	2.796	2.839	2.649
角岩	4	2.783	2.802	2.767
石英砂岩	30	2.677	2.728	2.592
透辉石矽卡岩	5	2.980	3.077	2.841
方铅黄铁矽卡岩	2	3.144	3.169	3.119
方铅闪锌磁铁矿化矽卡岩	5	3.624	3.826	3.378
方铅闪锌黄铜磁黄铁矿化矽卡岩	2	2.866	2.868	2.863
方铅闪锌黄铜磁铁矿化矽卡岩	2	3.258	3.298	3.218
磁黄铁方铅矿化黄铜矿矿石	2	3.187	3.226	3.148
磁黄铁矿化磁铁矿矿石	3	3.412	3.613	3.146
磁黄铁矿化黄铜磁铁矿矿石	7	3.753	4.457	3.177
磁黄铁矿化黄铜矿磁铁矿矿石	2	3.856	4.181	3.531
磁铁矿化黄铜矿黄铁矿矿石	2	4.080	4.110	4.049
磁铁矿矿石	2	4.646	4.877	4.414
黄铜矿化方铅磁铁矿矿石	3	3.890	3.984	3.824
闪锌矿磁铁矿矿石	5	4.023	4.642	3.698

2.3.2 区域布格重力异常特征

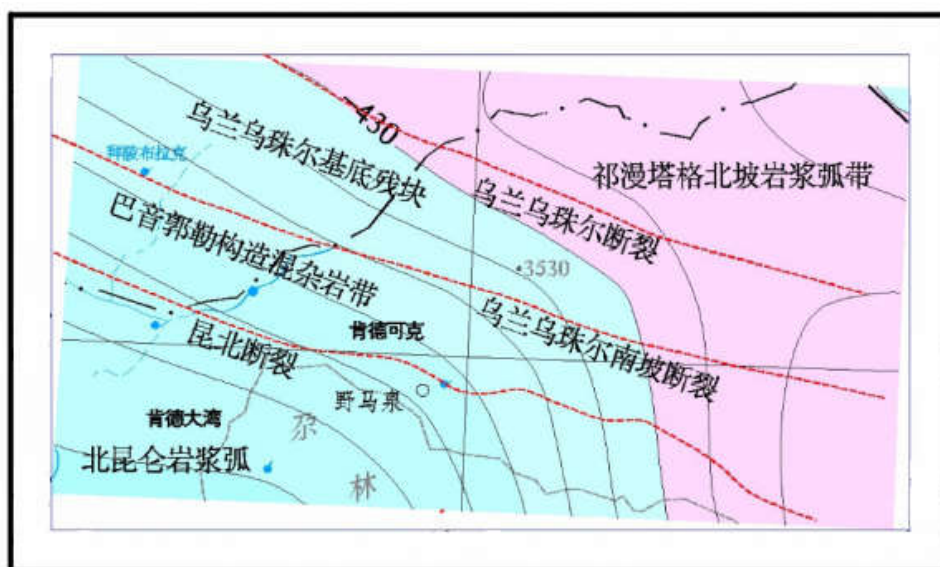


图2.9 祁漫塔格地区布格重力异常图（1:100万）

从图 2.9 可以看出，祁漫塔格地区位于重力梯度带上，等值线总体呈北西向、北北西向展布，东部展布较密，西部展布稍疏，图上中间经线以西区域布格重力异常等值线展布为北西向，图上中间经线以东区域则出现转折，转变为近南北向，而后再次发生转折转向为近东西向，布格重力异常值范围相差约 40Gal，均为较大负值，反应了青藏高原由于高海拔因素引起的重力场特征，布格重力异常值呈现出北东部高，西南部低的变化形态，北东侧重力高异常反应了柴达木陆块、祁漫塔格北坡岩浆弧带的重力场特征，期间重力梯级带可能是乌兰乌珠尔断裂的反应；区域中部及南部，重力场特征表现为逐渐下降的趋势，主要反映了昆北断裂的特征，在肯德可克以东，昆北断裂由北西走向转为近南北走向，区域上重力低异常特征应体现了乌兰乌珠尔基底残块、巴音郭勒混杂岩带向北昆仑岩浆弧过渡的趋势，是古老基底的重力场的反映^[19,20,21]。

2.3.3 1:5 万磁异常特征

区域上完成的地物物理方法中大比例尺的主要有 1:5 万地面高精度磁测和 1:5 万航磁。此次分析地面高精度磁测资料（图 2.10、图 2.11），从磁测结果来看，

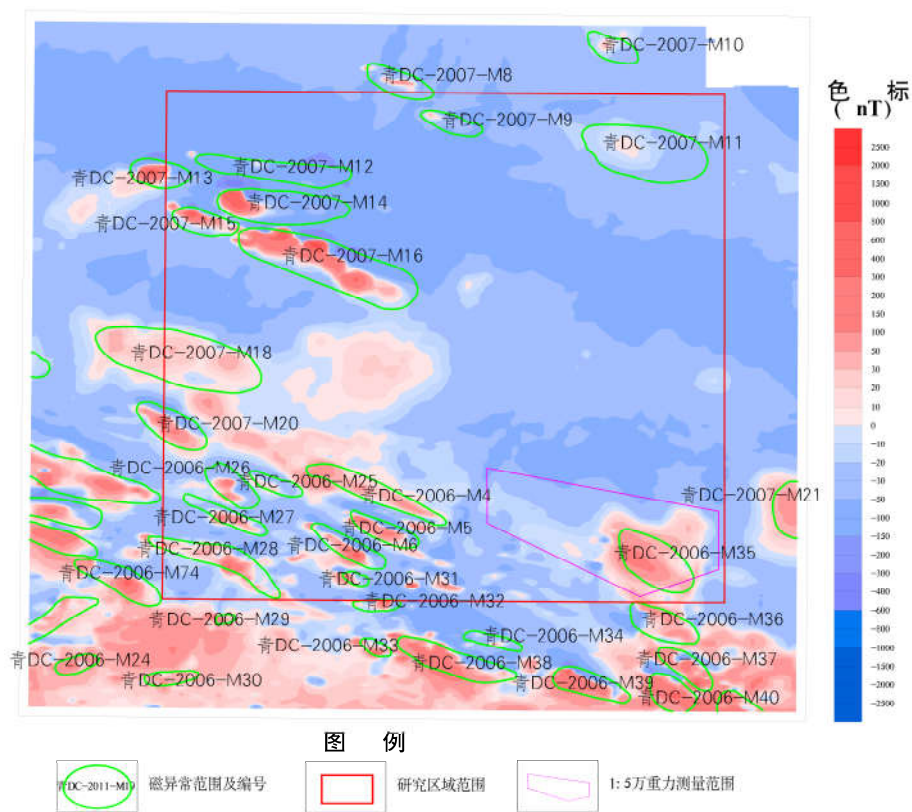


图2.10 野马泉东地区磁法测量 ΔT 等值线平面图

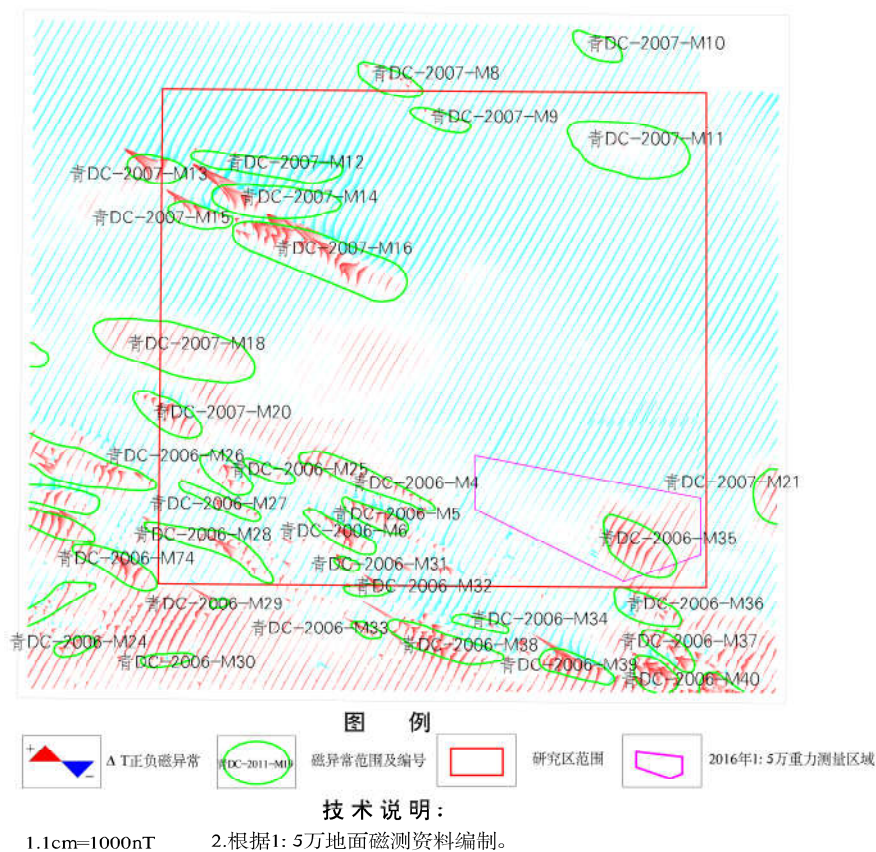


图2.11 野马泉东地区磁法测量 ΔT 剖面平面图

研究区的地磁异常总体呈现南高北低、东高西低，北部以负异常为主，南部以正异常为主，正负异常基本伴生出现的特点，主要磁异常均为北西西向条带状展布，异常带整体走向北西西向，方位约北西 74° ，与本区总体构造线走向相一致。异常区以负磁异常为主，正异常呈条带状断续分布于异常带中，大部分异常正负相伴，南正北负，磁测曲线锯齿状跳跃。各异常北西西走向，走向方向大部分在北西 72° — 79° 之间，平均 75° 左右，分布位置基本与次级构造或断裂相吻合。研究区磁异常展布特征与主体构造线一致，乌兰乌珠尔断裂东北侧即研究区域东北部磁异常较高，乌兰乌珠尔断裂南侧与乌兰乌珠尔南坡断裂之间主要为大面积的负磁异常，在尕林格矿区则呈现沿断裂走向一致的高正磁异常，这是构造与矿致异常的综合反映。在研究区西南磁异常众多，多数正负伴生、磁异常形态各异，其展布形态和方向可以反映出侵入岩体的边界和走向，进而推断出磁铁矿化矽卡岩的分布范围，可以作为野马泉地区寻找矽卡岩型铁矿和铁多金属矿的重要标志^[20,22,23,24]。

2.4 研究区地球化学特征

从图2.3可以看出，区域内地球化学异常很少，这是由于昆北断裂以北沙丘地区受风成砂覆盖，水系沉积物不发育造成的。1:20万地球化学异常主要分布于区域西部及南部，主要为位于研究区南部的 AS_{Z2}^{41} 综合异常。

AS_{Z2}^{41} 综合异常主要位于四角羊—牛苦头地区，异常总体表现为不规则状，向近南北方向延伸，展布面积大约 19 km^2 。该异常主元素为 Sb、Pb、Au，异常具一定套合。异常内出露地层主要为晚石炭统绾敖苏组，在异常北部发现有部分呈小岩株状出现的印支期灰白色花岗闪长岩，异常西北部则是四角羊矽卡岩型锌多金属矿区^[25]。

2.5 矿产特征

2.5.1 矿床类型

前文已提到祁漫塔格地区矿产丰富，通过分析研究发现，祁漫塔格地区矿床类型主要有两种，一是矽卡岩型，二是热液型，此外还有斑岩型、沉积变质型等

矿床类型被发现。其中,矽卡岩型的典型矿床有四角羊—牛苦头、尕林格、野马泉等,区域内该类型矿床的成矿母岩主要是中酸性侵入岩,如花岗闪长岩、石英闪长岩等,而围岩地层主要是 $\in OT$ 、 C_2d 、 Pt_{1jsk} 。该类型矿体找矿最直接方式为地磁异常。

热液型矿床典型代表矿床为虎头崖、肯德可克和景忍地区铅锌矿。根据赋矿地层的不同,又可分为三种类型,其中虎头崖矿床矿体通常产于元古界狼牙山组地层内,肯德可克矿床矿体通常产于早古生代寒武—奥陶系滩间山群地层,景忍地区铅锌矿多产于上石炭统锦苏组地层^[4,8,26]。

2.5.2 找矿地质模型及找矿标志

2.5.2.1 祁漫塔格成矿带找矿地质模型

根据祁漫塔格区域内目前已发现的主要成矿类型,即矽卡岩型和热液型,通过分析区内数个代表性矿床成矿特点,参考前人总结性研究,探索建立了祁漫塔格区域内的找矿地质模型(表2.6)^[4,8,15,27]。

表 2.6 祁漫塔格成矿带找矿地质模型

		矽卡岩型	热液型
构造特征	主体控矿构造方向	北西和北西西向	近东西向
	矿体赋存部位	岩体与围岩的接触部位	岩浆热液运移通道,如断裂、破碎带内
岩浆岩类型		主要是中酸性岩浆岩,如花岗闪长岩、石英闪长岩等	成矿部位离岩浆岩有一定距离,通常在1km距离以外
围岩类型		$\in OT$ 、 C_2d 、 Pt_{1jsk}	J_4I 、 $\in OT$ 、 C_2d
蚀变情况		基本都伴随有矽卡岩化	通常出现矽卡岩化、绢英岩化、硅化,或者绿泥石化等
岩矿石类型		常见铁多金属矿,矿石类型较多,如磁铁矿、方铅矿、闪锌矿,以及磁黄铁矿等	常见有色铁多金属矿,矿石类型主要有,磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等
找矿标志		1.见矽卡岩;2.地磁异常和激电异常套合较好,且激电异常呈现出低阻高激化特征;3.位于中酸性岩体和 $\in OT$ 、 C_2d 、 Pt_{1jsk} 地层接触部位	1.见严格受断裂构造控制的矽卡岩带;2.见地表氧化带,见绢英岩化、硅化、绿泥石化等蚀变现象;3.地磁异常和激电异常套合较好,形态多为条带状、管状,激电异常呈现出低阻高激化特征

2.5.2.2 四角羊—牛苦头地区找矿标志

通过分析该地区地表、围岩等特征，参考前人总结性研究，探索建立了四角羊—牛苦头区域内的找矿标志。依据普查区西（南）侧 M1、M4、C3 异常区找矿经验，即便是异常强度较弱的区段也对寻找铁多金属矿具有重要的指导意义，利用磁、电异常开展找矿工作需充分考虑异常区地质构造特征及各异常的总体特征。在该区内已发现的 M1、M4、C3 等铁多金属矿床成因多为矽卡岩型和热液型，显示在该区内继续寻找与岩浆热液活动有密切关系的矽卡岩型或热液型铁多金属矿有较好的前景（表 2.7）^[4,7,15,29]。

表 2.7 四角羊—牛苦头地区找矿标志

地表特征		地表见铁多金属矿（化）体的露头，或风化后氧化遗留的露头
围岩变化特征	颜色	围岩颜色发生变化，表现为红色、棕色或者黑色，这是寻找含矿部位的间接方式
	蚀变	围岩发生蚀变矿化。围岩发生热液接触交代，出现蚀变现象，在矿（化）体附近发育强烈，矽卡岩化、蛇纹石化、硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化与铁多金属矿化关系密切
矽卡岩特征		铁多金属矿体多赋存于矽卡岩内，矽卡岩多产于石炭系碳酸盐岩中，在该套地层距印支期岩浆岩体 1-2km 范围是找矿重点
构造标志		断裂、破碎带、不整合带、岩体接触带
地球物理标志		磁、电异常是铁多金属矿床（体）的地球物理标志；磁异常强度较弱的区段也对寻找铁多金属矿具有重要的指导意义
地球化学标志		1:20 万水系综合异常 AS 乙 341 内，异常组合（Sb、W、Sn、Pb、Ag、Bi、V、Cu 等）

2.5.2.3 尕林格式矽卡岩型铁矿床区域地质—地球物理模型

尕林格式矽卡岩型铁矿床是祁漫塔格地区非常典型的矿床，经收集资料分析（图 2.12），初步探索出了该矿床的地质—地球物理模型，简述如下（表 2.8）^[10,29]。

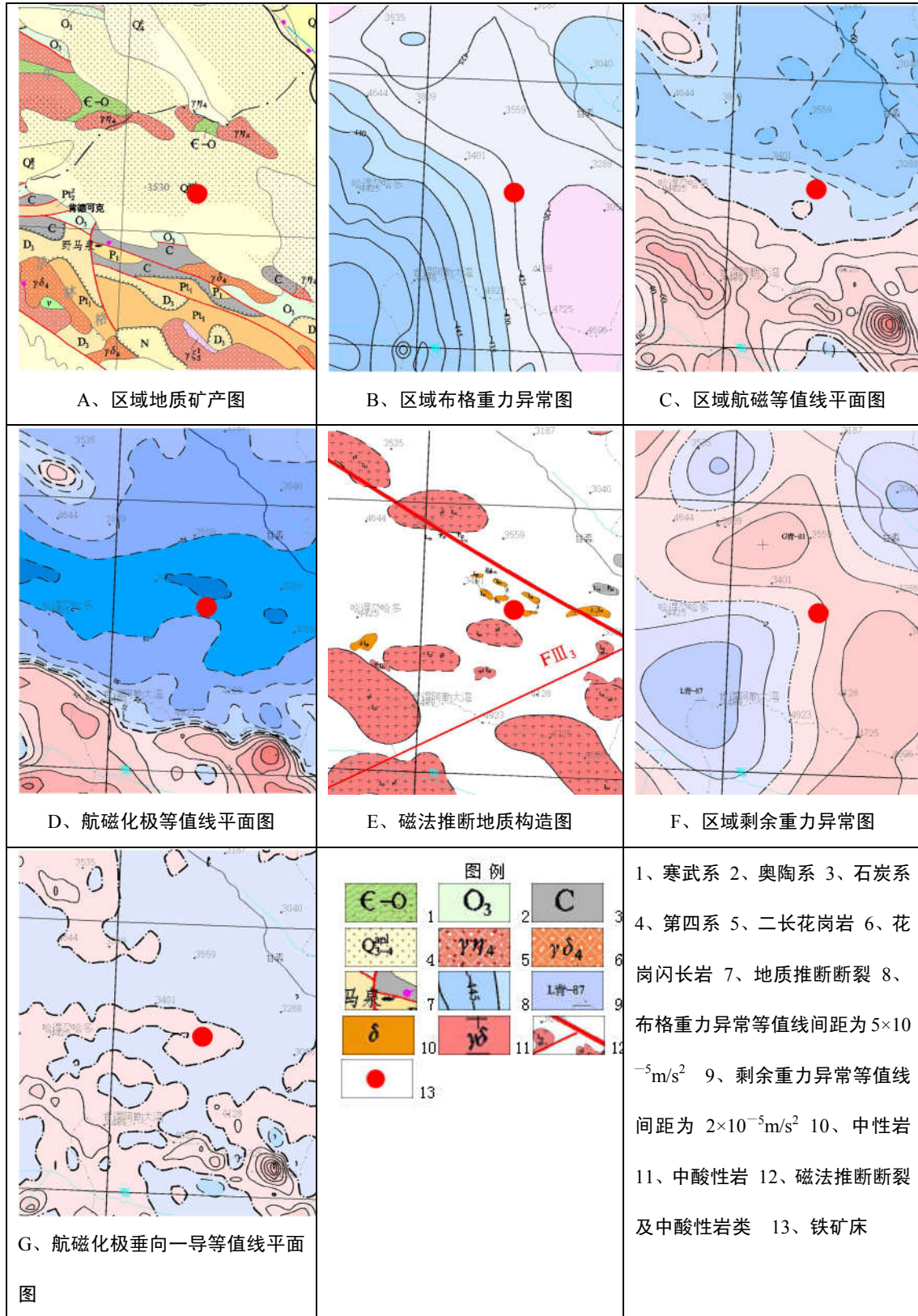


图 2.12 杂林格式矽卡岩型铁矿床所在区域地球物理剖析图

表 2.8 尕林格式矽卡岩型铁矿床区域地质—地球物理模型

区域地质背景		尕林格铁矿床大地构造位置处于东昆仑弧盆系，祁漫塔格北坡—夏日哈岩浆弧，在区域上属于秦祁昆地层区，出露地层主要是寒武系—奥陶系早古生代滩间山群一套中基性火山岩组、碳酸盐岩组、碎屑岩组
成矿地质环境	地层	∈OT，主要岩石组合是泥质硅质岩、石英砂岩，以及大理岩。
	构造	1.根据地磁、布格重力等异常分析，区内应存在北西向的较大隐伏断裂，推断构造格架也为北西向；2.矿区区域褶皱构造发育，大体可以看做复式向斜构造，其核部岩组属于寒武系—奥陶系滩间山群，两翼为其下岩组。含矿地层和褶皱变形，从分布特征上来看比较对称
	岩浆岩	1 多期次岩浆活动频繁，其中以晚三叠世—早侏罗世期间岩浆活动最强，活动形成了具有多种岩性的侵入岩和火山岩； 2.成矿有利部位在中酸性侵入岩与围岩接触部位或捕虏体中，本区域成矿母岩为中酸性侵入岩，即花岗岩——花岗闪长岩
区域地球物理特征		从图 2.12 可以看出：1.矿区处于近北西向展布的布格重力梯级带上；2.磁异常是本区域内发现磁铁矿的最直接、最高效方式；3.尕林格矿区整体处于航磁异常的负值区。磁异常经化极处理后再求垂向一阶导数形成的成果图件，能更好的反应单个磁性体的异常，使得异常信息更加突出。

第3章 野马泉东地区地球物理资料综合解释

收集到的研究区资料主要为青海重点工作区实地查证及评价 2016 年工作和野马泉东部部分地区的资料。首先对收集到的高磁数据进行分析,推断研究区内的断裂、侵入岩体、火山岩范围,再仔细分析黑尖山北重力资料,在重力工作区内将岩体位置做更精确的划分,再对黑尖山北的 ZP5 剖面做较精细解释。

3.1 研究区磁异常推断解释

按磁异常的总体形态大体可以分为二类异常:第一类异常是幅值范围较窄,整体幅值较高,正异常曲线跳跃明显,异常段曲线光滑性一般,规模较大,如四角羊—牛苦头地区。这类地区广泛分布有寒武系—奥陶系滩间山群,该地层与侵入岩体的接触部位容易形成矽卡岩型多金属矿体,其中磁铁矿含量较高,引起较强的磁异常,埋藏深度较浅。第二类异常是幅值范围较大,整体幅值高,正异常曲线跳跃非常明显,异常段曲线光滑性好,规模稍小,如尕斯库勒地区。该区以铁为主,磁铁矿含量高,厚度大,埋藏深度较浅,从而引起大规模的地表磁异常。由磁异常的分布特征结合区域地质矿产特征对比分析不难发现,磁异常的展布特征与地质构造等条件密切相关,特别能反应矿(化)体分布情况。

在研究区内根据高磁异常共推断断裂 11 条、侵入岩体 14 个(I-1—I-14)、火山岩体 3 个(V-1—V-3)。研究区主体构造线北西向,推断的岩体也大多呈北西向面状展布,推断的侵入岩体中以酸性侵入岩为主,主要为花岗岩和花岗闪长岩,火山岩体分布在南部的四角羊地区(图 3.1)^[30]。

3.2 研究区内黑尖山北 1:5 万重力及综合剖面解释

3.2.1 黑尖山北 1:5 万重力资料解释

3.2.1.1 布格重力异常场特征

从图 3.2 宏观上可以看出,区内布格重力异常均为较大的负值,异常幅值的总

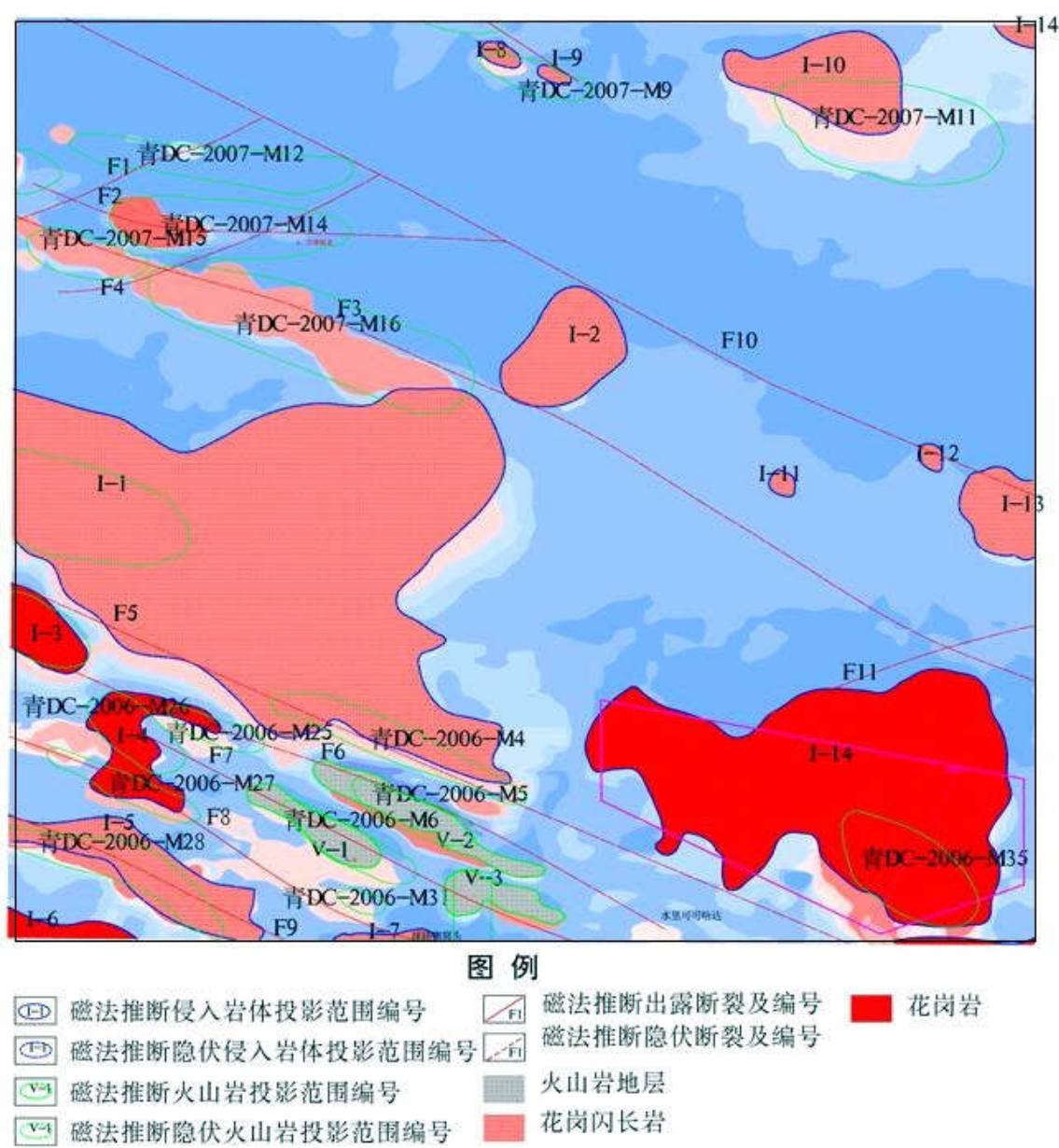


图 3.1 研究区磁异常推断解释图

体变化趋势是由北东至南西在增大，呈低—高一低—高的变化态势，低、高之间急剧变化，北西向重力梯度带明显，推断发育有若干条北西向次级隐伏断裂。布格重力异常幅值的变化幅度约为 $8.9 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，最低值分布在工区北东角，最高值分布在工区南西角。

从异常场的分布来看，长短不一、疏密不等、宽窄不同的密集展布的重力异常梯级带表现最为明显，局部重力异常不甚发育，主要集中分布于中部、南侧地区，多呈带状分布，异常形态迥异，以椭圆型为主，分布面积大小不等，区内异

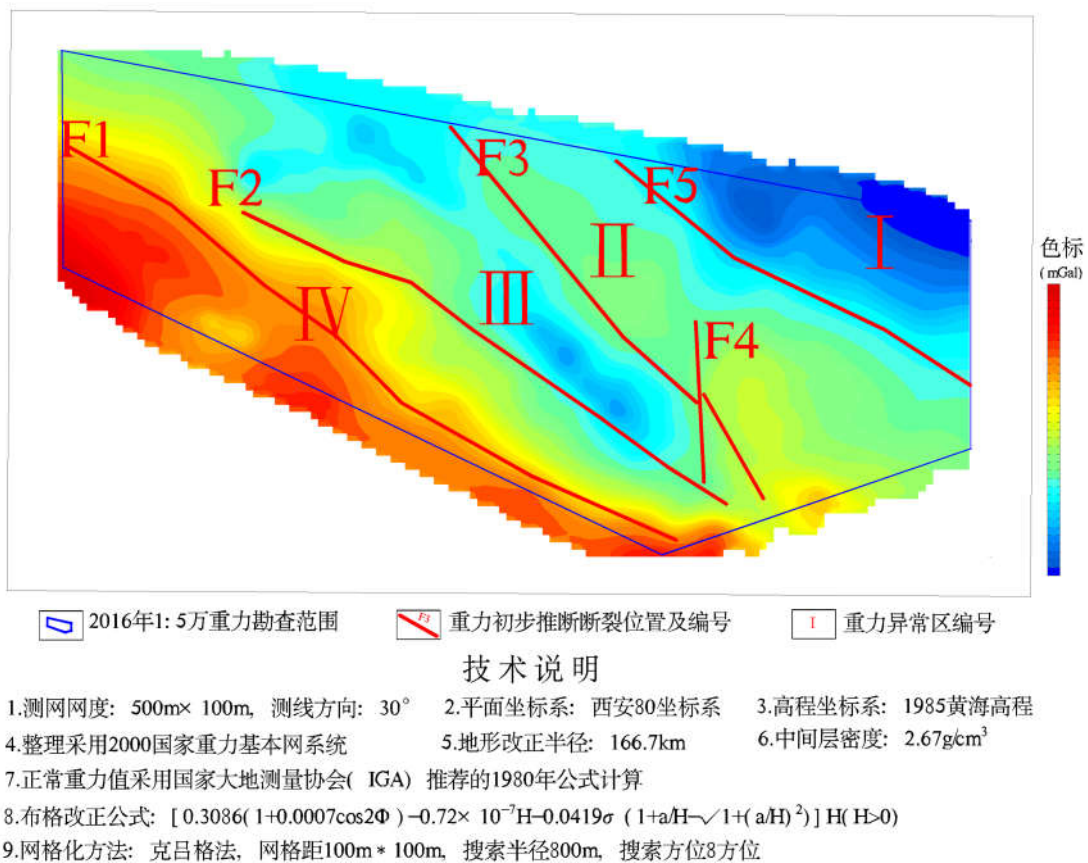


图 3.2 黑尖山北东地区 1: 50000 布格重力异常图

常等值线、局部异常的长轴方向多呈北西向展布, 扭曲现象发育, 有进一步形成局部重力高、低的趋势, 宏观上以北西向密集展布的重力异常梯级带为界, 进一步可划分为 4 个异常区: I 区(重力低异常区)位于工作区北东角, 除南西侧其余方向均延出工作区, 为区内异常幅值最低值所在, 以西侧分布的一向北未封闭的重力低局部异常为主, 东侧分布呈北西向展布的重力异常梯级带, 紧邻该重力低局部异常异常等值线向北扭曲有形成局部重力高的趋势; II 区(重力高异常带)北东邻 I 区, 南西接 III 区, 向北西、南东两侧均延出工作区, 北西窄南东宽, 以西低东高、西小东大的两个局部重力高异常组成, 呈北西向展布; III 区(重力低异常带)介于 IV 区和 II 区之间, 北西宽南东窄, 局部异常、异常等值线密集带均较发育, 以由大小不一、形态各异的、西高东低的局部重力低异常组成的勺形重力低异常带呈北西向展布为主, 区内异常等值线变形强烈, 可进一步形成数个局部重力高、低的趋势; IV 区(重力高异常区)位于工

作区的西南侧，为区内异常幅值最高，除北东侧紧邻III区外其余方向均延出工作区，以北西侧两个局部重力高异常夹一呈北西西向展布的圈闭的局部重力低异常分布为主要展布特征，异常区之间的分界所显示的异常梯级带应是断裂的表现。异常场的这种展布特征与工作区所处大地构造位置、地质出露情况、区域构造线展布方向较为一致。

3.2.1.2 区域重力异常场特征

从图 3.3 上，我们可以明显的看出，异常场整体形态较为简单，异常场幅值变化范围幅度为 $7 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，由北西至南东逐渐增大，由南西侧北西向明显展布的异常梯级带为界，可将全区分为北东重力低异常区和南西重力高异常区，其中，北低重力低异常区以重力低异常展布为主，由北东至南西可进一步划分为重力低、重力高、重力低等三个异常区，北东侧的重力低异常区主要表现为一呈北西西向展布的向北侧未封闭的重力低圈闭异常区；中部重力高异常区主要表现为北西低南东高、东部为向南东开口呈喇叭口状的、未圈闭的重力高异常区；南西侧重力低异常区表现为由北西侧未圈闭的重力低异常和东南部圈闭的重力低异常组成的一呈北西向展布的重力低异常带，其中，西侧局部异常范围明显大于东侧局部异常；南西重力高异常区主要表现为由北西幅值高、南东低的两个局部重力高异常组成的高幅值异常区。这些异常区之间的分界线应是较大性断裂构造的反映，特

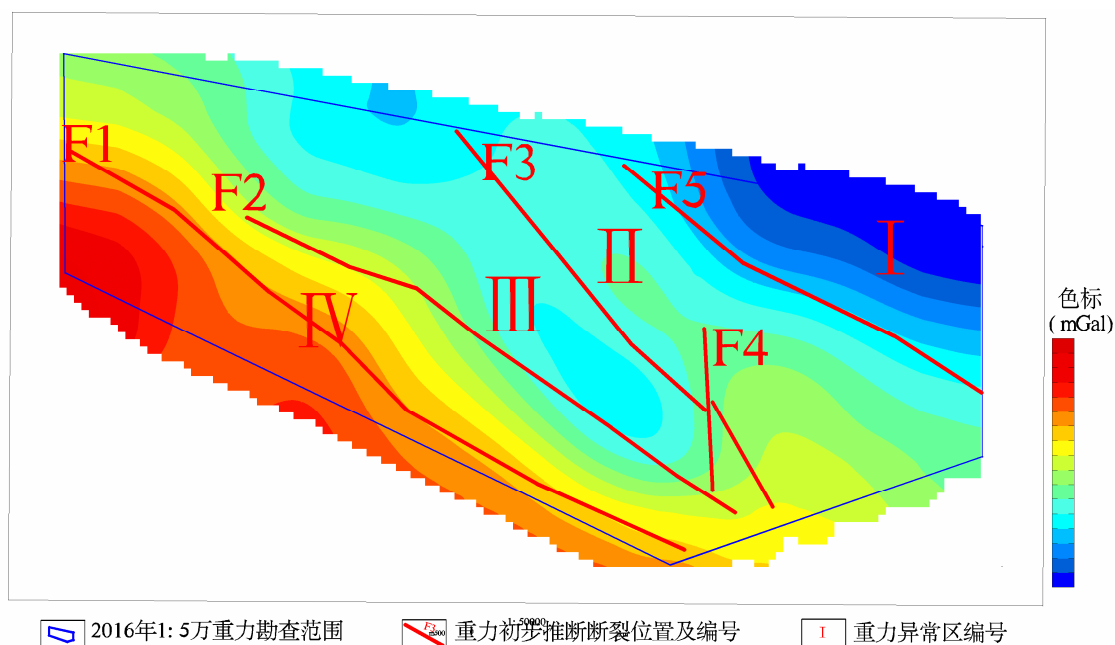


图 3.3 黑尖山北东地区 1: 50000 区域重力异常图

别是南西侧呈北西向展布的异常梯级带，异常场的这种展布特征也反映了覆盖区下部地层或岩体的分布情况。

3.2.1.3 剩余重力异常场特征

从图 3.4 可以看出，区内剩余重力异常场宏观面貌较为简单，局部异常较为发育，异常形态各异，多呈似椭圆状、长方形、窄长条形，异常幅值不高，正、负局部异常间夹分布，多呈带状北西向、北西西向展布，反映了覆盖区地层或岩体的分布情况^[12]。

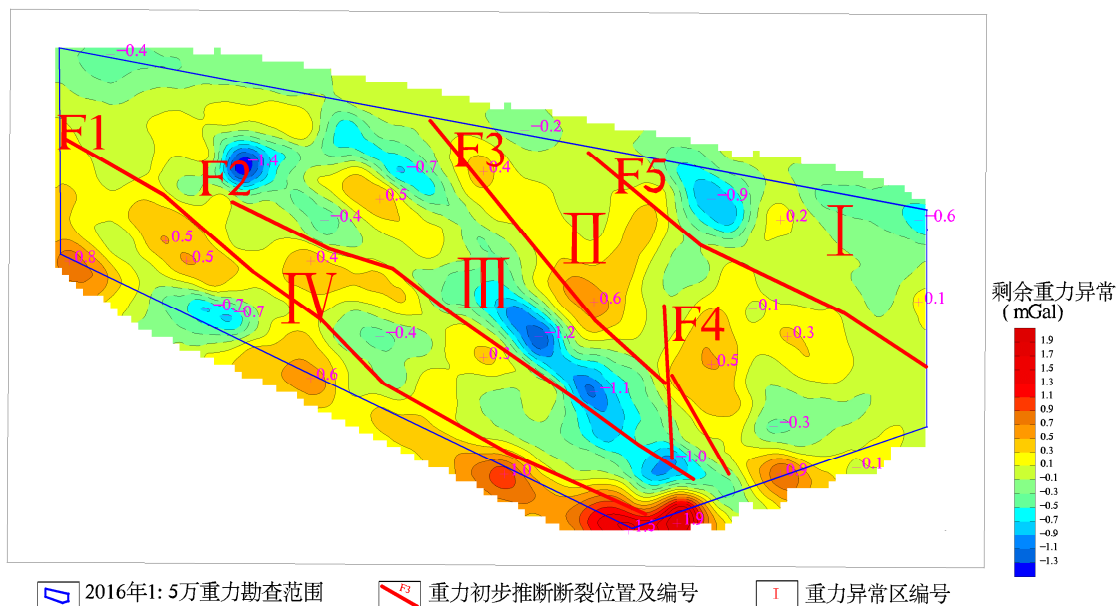


图 3.4 黑尖山北东地区 1: 50000 剩余重力异常图

3.2.1.4 断裂构造、局部异常的初步分析

1. 断裂构造的初步推断

依据异常梯级带、异常区分区界线等判断构造断裂的异常标志，综合不同异常场的展布特征，对区内展布的较大型断裂构造进行了初步划分，共划分出较大规模的断裂构造 5 条，除 F4 呈近南北向、规模最小外，其它 4 条断裂均呈北西向展布，其中，F1 规模最大，F5、F3、F2 依序次之，F2 应属 F1 断裂系统，F3 应与 F1 断裂同期，F5 应形成于 F1 断裂后期。这些断裂应是地层断陷、岩体侵入的主要控制因素和岩浆上侵的通道。为该区可能的矿产形成提供了有利条件。

2. 局部重力异常的初步推断解释

依据异常幅值大于 $0.4 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 、面积稍大的原则，对区内局部重力异常进

行了划定,共划分出局部重力异常9个,并结合1:5万地磁及航磁异常特征、周边地质出露情况及其物性特征,对其场源性质进行了初步判定,其中:G1、G3、G4、G9主要为沿断裂侵入的磁性弱、密度低的岩体形成,G6、G8主要为断陷或沉积的小型盆地引起,G2、G5、G7主要为隐伏的地层引起,其中,G2、G7初步判断为微弱磁性、主要岩性为生物碎屑灰岩、白云岩的上石炭统缔奥苏组地层,G5初步判断为具有中强磁性、主要岩性为玄武岩的奥陶系祁漫塔格群火山岩组地层^[12]。

3.2.2 1:1万综合物探剖面测量

剖面位于黑尖山北1:5万区域重力测量范围东部,长5km,方位30°,编号为ZP5。该剖面进行了完整的1:1万磁法和重力测量,1:1万激电仪测量了2.4km,施工的激电工作显示,由南部往中部,虽供电电流较大,达到10A,但二次场逐步变小,到剖面中部普遍小于5mV,部分出现负值,重复性差,视电阻率由南部的1000多 $\Omega\cdot\text{m}$,减小到二十 $\Omega\cdot\text{m}$,推测剖面南部及中部地表浅层存在低阻屏蔽层。剖面北部由于黄沙厚度厚,供电困难,无法进行电法工作。磁测显示在剖面中部230—340号点有一宽缓弱磁异常,幅值变化约100nT。重力测量显示由南往北呈高一低一高一低变化特征,南部高异常主要与工区外围南侧出露的晚石炭世缔奥苏组地层有关,中部高异常与工区东部出露的祁漫塔格群OQ₂地层往西北延伸有关。磁异常 ΔT 化极后往北偏移,推测磁异常与隐伏祁漫塔格群OQ₂地层对应(图3.5)。

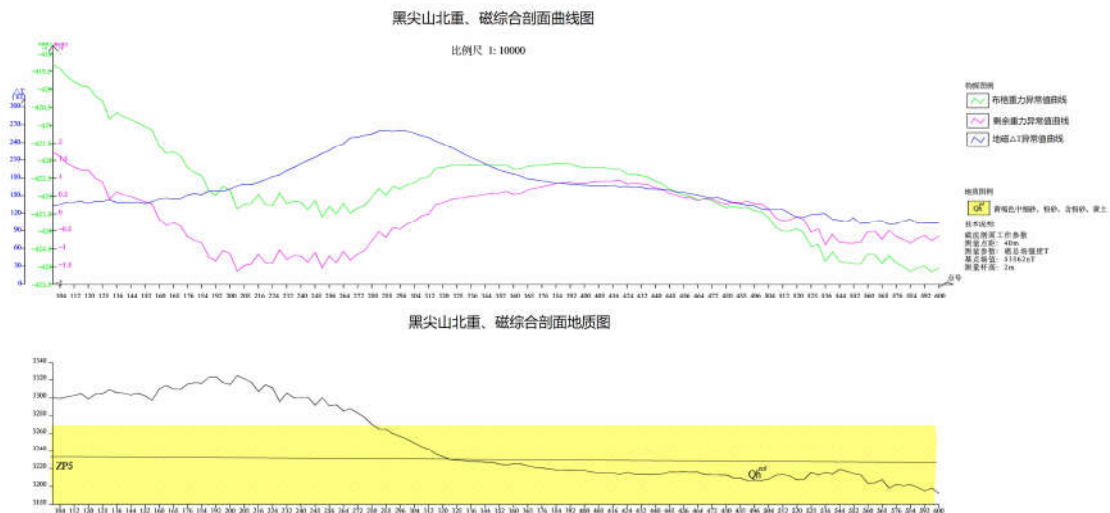


图 3.5 野马泉东地区 ZP5 线物探综合异常剖面图

通过 1:1 万重力、磁法、电法测量工作，可以得出在厚黄沙覆盖层下寻找隐伏地层、岩体或构造等，具有较好的异常显示，但对于直流激电方法，不适合类似地区的找矿工作应用^[31]。

第4章 找矿潜力分析与评价

4.1 找矿潜力分析

昆北断裂通过研究区域南部，乌兰乌珠尔、乌兰乌珠尔南坡断裂从研究区域北部通过，在经历多次构造变动后，构造形迹发育良好，北西西、北西向断裂对区域内各地层分布和成矿等起非常重要的作用。区域上地层出露较全，加上后期频繁的构造运动和岩浆活动，形成了以热液交代成矿作用为主，与花岗岩类有关的多个铁、铜等多金属等矿床。前文已经提到过的矽卡岩型铁多金属矿有：野马泉、尕林格等矿床，斑岩型矿床则有乌兰乌珠尔、鸭子沟等矿床类型，可以说成矿条件十分好^[4,8,28,32]。

近来来，在祁漫塔格地区部分低缓异常区发现大量铜、铅、锌矿，以及埋深较大的大铁矿体，取得了找矿重大突破，这说明在本区域内低缓磁异常对寻找铁多金属具有重大意义。截至目前，研究区内仍有多处低缓异常工作程度很低，甚至没有开展过查证，找矿潜力较大。通过分析，这些低缓磁异常具体表现为：由铁磁性矿（化）体引起的高值磁异常，其异常边界值低于150nT，这样的低值的磁异常在以前进行1:5万地磁测量时往往由于显示不明显非常容易被忽略。所以，有必要再进一步开展查证工作，另外1:5万重力工作能很好的对1:5万地磁测量进行补充。

根据景忍东地区的找矿成果可以看出，上石炭统蒺藜苏组地层内存在寻找多金属矿的潜力，该赋矿条件受断裂控制，提示在研究区域南部的上石炭统蒺藜苏组地层或具良好的找矿前景。

此外，在祁漫塔格地区主要有两种矿床类型，一是喷流沉积型铜多金属矿（肯德可克），二是矽卡岩型铁多金属矿（尕林格）。前者与火山岩有关，后者与中酸性侵入岩有关。介于二者之间的是野马泉矿区，它是喷流沉积和矽卡岩型共同出现。所以喷流沉积型、矽卡岩型成矿都需要重视。

4.2 找矿潜力评价

研究区域大体可以分为南、北两部分，北部主要包括尕林格矿区及外围，及其东部根据磁法推断的岩体I—2、I—8、I—9、I—10、I—13；南部包括西南部的四角羊—牛苦头区域和东南部的黑尖山北地区（图4.1）。其中黑尖山北地区是笔者重点关注和分析的区域，一是该区域开展了1:5万重力工作，二是该区域没有矿权。现将各部分的找矿潜力做如下分析：

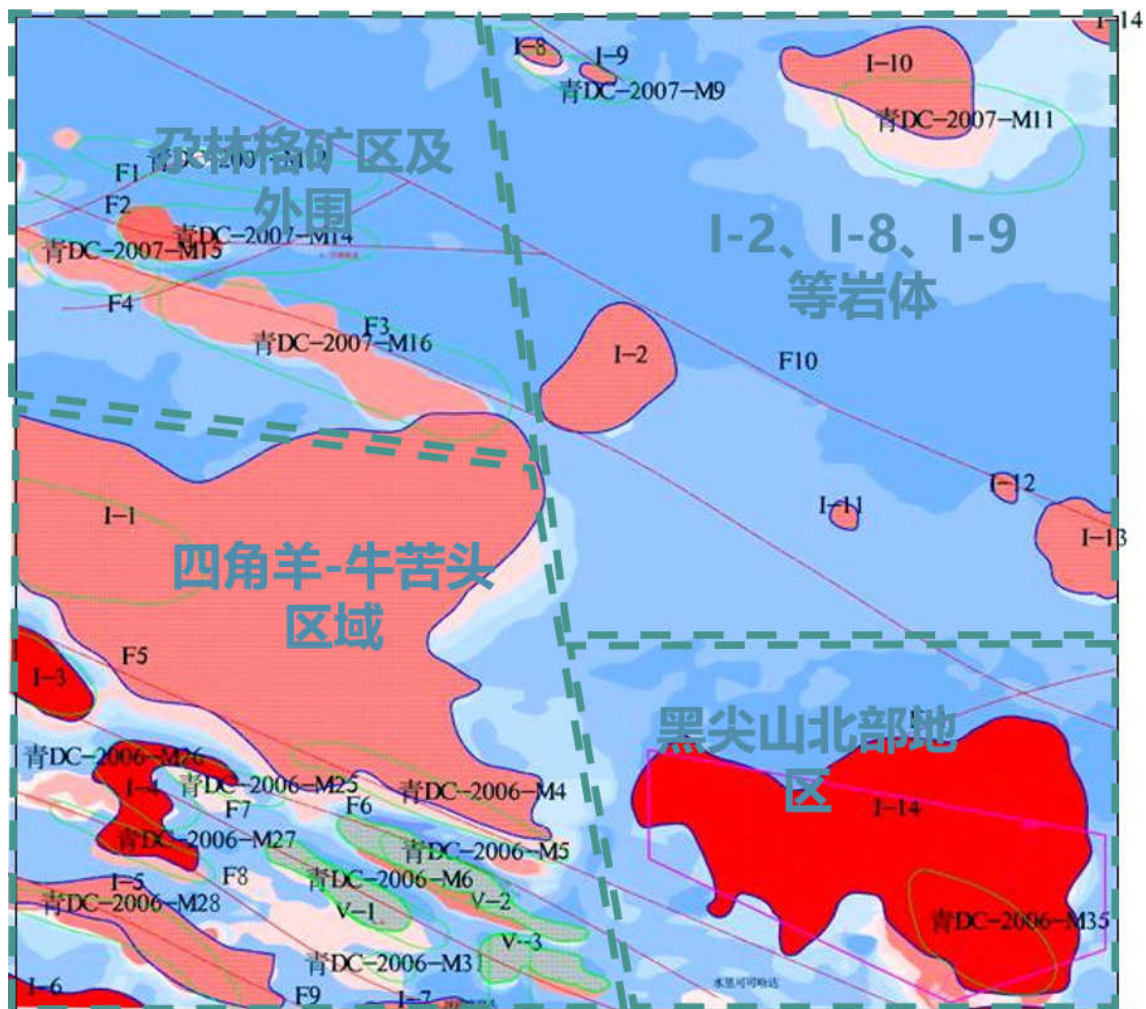


图 4.1 研究区分区示意图

4.2.1 尕林格矿区及外围

尕林格矿区及外围绝大多数区域被第四系覆盖，根据地表零星露头 and 钻探揭

露，第四系厚度大约 100—300 m，地层由老到新为下元古界金水口岩群、寒武系—奥陶系滩间山群和上石炭统缙敖苏组。构造主要为北西向断裂和褶皱构造。矿区内的侵入岩主要为中酸性侵入岩，仅在矿区内部分钻孔的深部出现了少量蚀变辉长岩、蛇纹岩等基性—超基性岩。火山岩主要是属于寒武系—奥陶系滩间山群的中基性火山岩。

尕林格矿区内勘探程度较高，但是深部找矿还处于开始阶段，矿区外围的磁异常，特别是对异常值比较低缓的异常开展工作较少，经过综合研究分析，在尕林格深部空间和矿区外围存在良好的找矿潜力，简述如下：

1.物探异常显示存在巨大的找矿空间。2010 和 2011 年分别在尕林格矿区北部和南部发现十余处地磁异常，在对北部的一处地磁异常进行验证时发现铁、铅锌、金、钴矿（化）体。在对尕林格矿区东部外围高磁异常进行初步验证时，也发现了铁多金属矿（化）体。

2.深部空间有找矿潜力。从赋矿构造来看，该地区内向斜构造和断裂发育，发现矿体的地段在某翼的某地段，一般来说，向斜核部、向斜和断层的结合处是较好的赋矿地段，但是尕林格矿区内磁异常异常查证的深度普遍较浅，存在没有验证赋矿良好地段的可能。2011—2012 年，尕林格矿区开展深部验证工作，矿区勘查深度达到 1000 m 以下，发现深部存在较大规模矿体，显示了极大找矿前景，而且异常显示越往深部，矿体有变得变大的趋势。通过对尕林格磁异常进行向上延拓，其成果也显示或许在数百至 1 千米的深度空间内还存在未发现的磁性矿体。

3.主攻成矿类型为矽卡岩型。尕林格式矽卡岩型铁矿床的形成与多期次的岩浆侵入与围岩相互反应相关，而尕林格矿区及外围控矿构造十分发育，岩浆岩活动特别频繁，尕林格矿区和外围侵入岩主要为石英二长闪长岩和花岗闪长岩组合，围岩主要为寒武系—奥陶系滩间山群，北西向断裂及其次级构造发育很好，提供了岩浆热液运移通道和良好的赋矿空间，大量的岩浆热液侵入带来了十分庞大的能量，用于进行成矿物质的运移活动，具有形成矽卡岩型矿床非常好的条件，主攻矿种为 Fe、Cu、Pb、Zn、Co^[29,33]。

4.2.2 岩体 I—2、I—8、I—9、I—10、I—13

这几个岩体所属磁异常均为较为低缓的磁异常，且查证工作非常少。I—8、I

I—9 相邻,岩体稍小,I—2、I—10、I—13 岩体规模较大。I—2、I—13 受乌兰乌珠尔断裂和乌兰乌珠尔南坡断裂控制,具备赋矿构造,同时 I—2 处于尕林格铁矿外围,成矿前景参考尕林格矿区及其外围前景,前景良好。I—8、I—9、I—10 所属磁异常较好,I—8、I—9 虽为隐伏岩体,但其北部出露下元古界金水口岩群,岩浆岩活动频繁,具有形成接触交代矽卡岩矿床的物质基础,具备寻找矽卡岩型矿产的必备条件,同时该异常处第四系埋深相对较浅,开展异常查证、找矿开展的难度相对较小。从目前工作程度来看,针对这几个岩体进行的验证工作还很欠缺,而 I—2、I—8、I—9 三个推断的岩体边界部位找矿前景较好,建议布置查证工作^[29]。

4.2.3 四角羊—牛苦头区域

包括研究区域西南部,区域内与成矿关系相关度高的地层主要是滩间山群和上石炭统绾敖苏组。绾敖苏组岩性主要是碳酸盐岩,是形成矽卡岩型矿产的主要围岩。在邻近的黑山地区,其滩间山群岩性主要为玄武岩,野外施工中在滩间山群玄武岩中发现了若干铜、钴矿化点,提示或许有形成热水喷流沉积型铜钴矿的可能,应加强这方面的研究工作。

四角羊—牛苦头区域主体构造格架为北西西向,侵入岩以中—酸性侵入岩为主,岩性主要是形成于晚三叠世的花岗闪长岩和二长花岗岩,东北部分区域地表可见晚泥盆世石英闪长岩和花岗闪长岩露头。根据矿床分析结果发现,侵入岩中的晚三叠世花岗闪长岩和二长花岗岩跟区内成矿关系十分密切,形成的矿体以矽卡岩型为主,成矿有力部位通常位于侵入岩和滩间山群、绾敖苏组碳酸盐岩围岩接触交换部位,矿种类型主要是铅锌铜,其次为铁。

目前四角羊—牛苦头勘查区工作程度较高,局部已达到勘探程度,进一步扩大资源量远景的潜力不大。四角羊沟西、牛苦头东、半个呆东、黑山、尕林哈、球路噢窝头工作程度亦基本达到普查。2008—2012 年,在牛苦头东矿区的东部区域,发现三条展布方向与主体构造线北西向相同,近乎于平行分布,以铁矿为主的矿带,均具有一定规模。北、中、南矿带中以南带控制长度最长,达到 1600 余米,中带次之,北带最短,这三条矿带的矿层厚度以北带最厚,最厚处达可到约 30m,南带矿层厚度在数米至 15m 以内,三条矿带预计可以提交铁矿石资源储量约 1600 万吨。三条矿带的铁矿(化)体基本都是赋存在绿泥石化泥钙质粉砂岩内,

地层为滩间山群。铁矿（化）体表现为细粒条带状和沉积变质的特征。球路噢窝头经 1:5000 大比例尺地面高精度磁法测量发现三处良好磁异常，在对其中两处进行验证时，野外发现磁铁矿（化）体，刚开始乐观估计或许能够提交铁矿石资源储量约 350 万吨，但是从 2013 年的进一步查证结果来看，球路噢窝头成果较差。在对四角羊沟西、半个呆东，以及尕林哈等地的部分磁异常开展野外验证时，均不同程度发现铁多金属矿（化）体，但矿（化）体规模普遍较小，且磁异常规模也较小，找矿前景不容乐观。夏努沟和水里可可哈达等地区工作程度较低，从异常检查情况推断，有一定的找矿远景。^[28]

通过对该地区多方资料分析了解，在该深部仍具备找矿潜力，原因简述如下：四角羊—牛苦头普查区周边 M1、M2、M4、C3、M5 西侧等磁异常区及 K₃、K₁₁ 等矿区深部均见有印支期中酸性岩浆岩，可以判断在包括普查区在内的相对较大的区域范围深部可能存在一个具较大规模的隐伏（或半隐伏）的岩体（岩基）；该岩体与地层的接触界面起伏不定，有时凹陷，有时隆起；在该岩体与石炭系碳酸盐岩接触带附近，若条件合适，就有可能形成规模不一的矽卡岩型或热液型铁多金属矿体。从这个角度判断，在普查区及其附近应还有较大的找矿空间^[28,34]。

4.2.4 黑尖山北部地区

位于研究区东南部，主要为重力工作区域。通过对已知金属矿（化）点、矿化线索和布格重力异常场及划分的剩余重力异常场、区域重力异常场（总体反映了地壳内部结晶基底起伏变化态势）等各种信息场进行对比分析发现，区内已知金属矿（化）点、矿化线索的分布严格受重力推断的大断裂带和局部重力异常的控制，多出现于正负剩余异常的转换部位。

4.2.4.1 成矿要素与综合物探异常对比分析

矽卡岩型矿床控矿因素主要有侵入岩类型、侵入岩与围岩接触形态和接触带产状、围岩岩性，构造等。

成矿母岩以中酸性侵入岩为主，主要为晚华力西—印支期中酸性侵入岩，为矿床形成提供了热力和绝大多数的物质来源。根据重力异常特征，主要赋矿地层奥陶系祁漫塔格群、晚石炭统缙敖苏组分布于工作区中西部及东南部，灰岩、大理岩碳酸盐类地层具有高密度特征，通过高重异常推测的赋矿地层的分布范围主

要为碳酸盐类地层的分布范围。

矽卡岩型矿床受构造控制明显,在工作区表现为岩体分布受断裂控制,主要分布于断裂附近及交汇处、断裂与层间构造和节理发育带的复合部位。在1:5万重力工作区东北部,根据前文分析成果,岩体主要侵入到石炭系缙敖苏组地层内,地层受构造作用、岩浆活动作用,连续性差、层间构造和节理发育。岩体主要分布于断裂F5东侧区域。工作区北部推测的隐伏花岗闪长岩体受断裂构造的控制。

根据综合物探异常、已有地质、钻探特征,工作区中南部断裂F2、F3之间,一定规模的低重异常及高低重穿插分布反映了酸性、中酸性岩体侵入到石炭系缙敖苏组地层的重力场特征,工作区范围内航磁、地磁异常规模中等、强度相对较低、变化梯度较小的异常主要分布在该区域,磁异常主要与花岗闪长岩有关,推测该区域受断裂构造、层间构造和节理的控制,岩体多沿层间构造和节理侵入,发生大规模的岩浆底侵作用,形成广泛的岩体与地层的接触带,局部形成铁多金属矿产。

在工作区东南部近于平行的北西西向断裂之间地表未见岩体出露,与岩体有关的重力、磁异常不明显,中阻、高极化激电异常远离地表出露或推测的岩体,结合热液型矿产往往产出于断裂构造带,多分布于断裂带及次级断裂内,多远离岩体分布,推测该区激电异常可能与热液型多金属矿、规模性黄铁矿化有关。

工作区北部推测的花岗闪长岩体位置及轴向受断裂构造控制明显,类比于南侧地层及岩体分布情况,推测剩余重力相对高重异常可能与高密度的狼牙山组、奥陶系祁漫塔格群、缙敖苏组地层有关,断裂构造、剩余重力异常、航磁异常组合异常区推测具有矽卡岩型、热液型矿产的找矿前景。^[35]

4.2.4.2 成矿前景分析

1.黑尖山被动地区成矿前景分析。黑尖山北东地表大面积第四系覆盖,未见明显的基岩出露,重力异常、航磁异常均显示该区具埋深较大、具有一定规模的相对高密度、中等磁性强度的地质体,结合区域地质,该区域是北昆仑岩浆弧和祁漫塔格蛇绿混杂带结合部位,构造较为发育,推测的断裂具备热液活动的空间,隐伏岩体可能具备形成热液型矿产的前景。但由于埋深较厚,工程验证具有一定的难度^[35]。

2.成矿有利地段分析。在黑尖山北地区划出成矿有利地段1处,主要范围为青DC—2006—M35, G4、G5、G9。(图4.2)以下为成矿有利地段地质—地球物理相关特征情况分析:

地层:地表出露及物探推测地层主要为奥陶系祁漫塔格群、石炭系缙敖苏组,与区域地层及构造线方向一致的条带状高重异常主要为高密度碳酸盐类地层的反映,为工作区主要的赋矿地层。

构造:断裂构造总体呈北西向、北西西向展布,断裂构造的交汇部位及断裂与层间构造和节理发育的复合部位为岩浆活动及成矿作用的有利部位。

岩体:靶区南侧外围岩浆活动强烈,地表出露及物探推测岩体类型为花岗岩及花岗闪长岩,岩体分布受断裂构造、层间构造和节理的控制。

接触带:岩体主要侵入石炭系缙敖苏组地层中,根据综合地球物理特征,在断裂F1、F5之间整体低重、高低重穿插分布及变化梯度缓的高低重力过渡带为相对低密度岩体侵入高密度石炭系地层的反映,且在构造及岩浆作用下地层连续性差、层间构造和节理发育而易于形成大规模岩体与地层间的低缓接触带的反映;低缓接触带有利于形成厚度大、品位高、规模较大的矿体;断裂及其附近岩体与地层接触带表现为变化梯度大的高低重力过渡带,该类异常特征主要为高角度接触带的反映,矿体规模、厚度相对较小。

重力特征:黑尖山北东找矿靶区主要是大规模的重力低异常,受构造控制,总体呈北西向,表现出明显的中酸性侵入岩体的重力异常。

磁异常特征:黑尖山北东靶区地磁异常主要反映了如下特征,以条带状、等轴状为主,大部分表现为弱磁异常特征;区域上表现为近东西向的高值磁异常,主要是铁多金属矿的反映,有零星高值磁异常出现,另有数条条带状北西西向弱磁异常,可能与矽卡岩化有关。

该成矿有利地段为寻找矽卡岩型铁多金属矿的重点区域,岩体边部矿体表现为高低重力过渡带、中阻中高极化、弱磁的综合物探特征,酸性、中酸性岩体与碳酸盐类地层接触带为成矿有利地段;岩体中部岩浆岩从下部侵入到石炭系、奥陶系碳酸盐岩地层中,碳酸盐岩往往形成矿体的顶板,矿体与矽卡岩、灰岩等组合为大规模的高密度体,表现为重力高异常、弱磁的地球物理特征。该地段寻找矽卡岩型多金属矿的潜力较大。

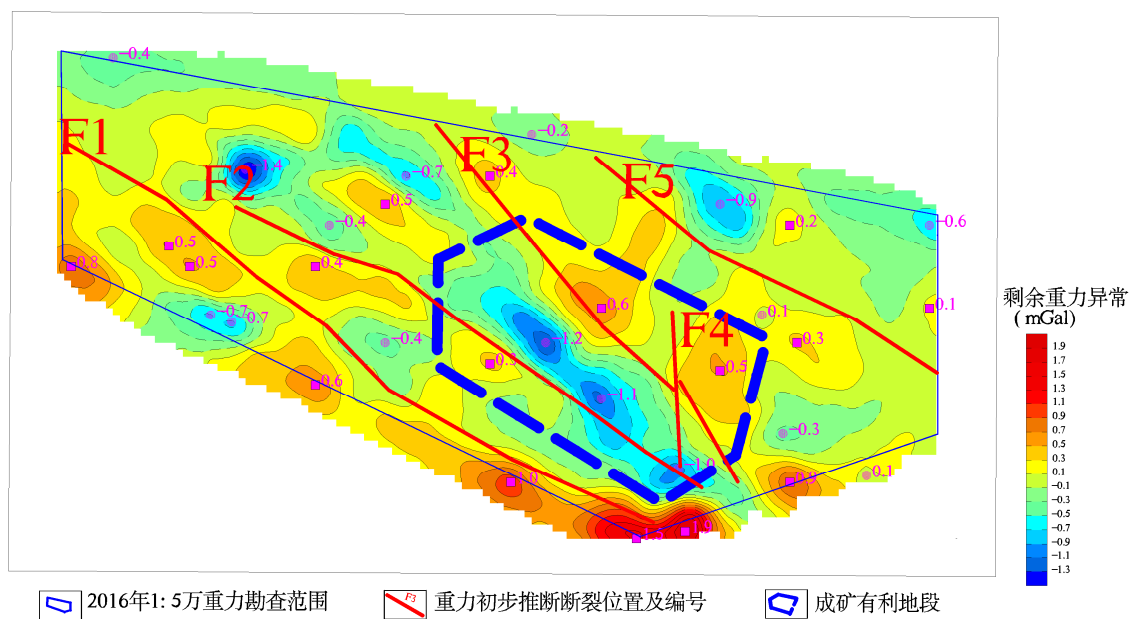


图 4.2 黑尖山北地区成矿有利地段位置示意图

结 论

通过室内外综合研究,取得如下认识:

1. 高精度重力测量能清晰划分地质体,重力梯度密集带为断裂构造的显示,重力高异常区主要由基底隆起老岩层出露引起,重力低异常区属于凹陷盆地,与厚度较大的第四系覆盖有关,中等强度重力高、重力低由局部地层残留引起。该认识对指导区域地质填图及下步地质找矿等方面,具有一定指导的作用。

2. 根据研究区西部紧邻的野马泉矽卡岩型铁典型矿床异常特征,构建出地质—地球物理模型,为后续找矿提供指导。

(1) 参考研究区西部的野马泉矿区,矿产分布于局部低重异常及其边部的高低重力过渡带,低重异常特征主要为低密度侵入岩体的反映,局部低重异常及其边部的高低重力过渡带主要为相对低密度岩体侵入相对高密度的石炭系及奥陶系地层中的反映,侵入岩体与碳酸盐岩地层的接触带部位发育矽卡岩化,局部有形成矽卡岩型铁多金属矿产的可能。

(2) 高值正地磁异常是寻找铁矿的最直接的标志,对寻找、圈定铁矿(化)体效果良好。区内磁异常值低于 150nT 的低缓正异常和磁异常值在-200nT 以上的低缓负磁异常可能是夹杂少量磁铁矿的磁黄铁矿引起的异常反映,但是目前已经在该类型低缓正、负磁异常内发现不少成规模的多金属矿(化)体,因此未查证的低缓正、负磁异常对于寻找多金属矿有意义。

3. 对尕林格铁多金属矿床的地质—地球物理特征研究结果表明:(1) 在尕林格外围和东部地区,存在多个成矿条件类似的磁异常尚未查证,这些异常以及已查证但查证深度较浅的部分异常具有良好的找矿前景。(2) 四角羊—牛苦头地区具有较好找矿潜力,区内主攻矿种及成矿类型为矽卡岩型、热液型铁多金属矿床,加强对狼牙山组、滩间山群、锦敖苏组地层与中—酸性侵入岩体的接触带、北西向构造断裂体系的研究分析,确定斑岩体分布特征。同时应注重矿区深部找矿和热水喷流沉积铜钴矿的勘查。

4. 在黑尖山北地区圈定成矿有利地段 1 处,为后续勘查工作部署指明方向。

参考文献

- [1] 青海省地质矿产局合编.青海省区域地质志[M].北京:地质出版社,1991:40—500.
- [2] 孙崇仁.青海省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,2008:100—300.
- [3] 张雪亭,杨生德.1:100万青海省地质图说明书、1:100万青海省大地构造图说明书[M].青海:青海省地质矿产开发局,2007:80—202.
- [4] 张爱奎.青海野马泉地区晚古生代—早中生代岩浆作用与成矿研究[D].中国地质大学(北京),2012.
- [5] 丰成友,李东生,吴正寿,等.东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用[J].西北地质,2010,43(04):10—17.
- [6] 李恒恒,苏旭亮,刘国燕,等.东昆仑祁漫塔格成矿带东段多金属矿床地质特征及找矿前景[J].矿产勘查,2016,7(5):711—719.
- [7] Hinze W J , Von Frese R R B , Saad A H . Gravity and Magnetic Exploration (Principles, Practices, and Applications) Gravity data acquisition[J]. 2013, 10.1017/CBO9780511843129 (5) :88—121.
- [8] 何书跃,舒树兰,刘永乐,等.青海祁漫塔格地区有效找矿方法总结[J].矿床地质.2013, 32(1):187—194.
- [9] 丰成友,李东生,吴正寿,等.东昆仑祁漫塔格成矿带成矿类型、时空分布及多金属成矿作用[J].西北地质,2010,43(4):10—17.
- [10] Raffaello Lena. Magmatic Intrusion Structure[M]// Encyclopedia of Planetary Landforms. 2014.
- [11] Ignjatovi S , Vasiljevi I , Burazer M , et al. 2D geological–geophysical model of the Timok Complex (Serbia, SE Europe): a new perspective from aeromagnetic and gravity data[J]. Swiss Journal of Geosciences, 2014, 107(1):101—112.
- [12] Tan Y, Yang Y , Huang Y, et al. Geochronology and Geochemistry of Intrusive Rocks Related to the No. 258 Hill Gold Deposit, Heilongjiang Province[J]. Acta Geologica Sinica — English Edition, 2014, 88(s2):1007—1008.

- [13]Zhang A , Mo X , Yuan W , et al. Petrogenesis and tectonic setting of the Yemaquan granite from the iron—polymetallic ore area of Qimantag, Eastern Kunlun Mountains, Qinghai—Tibet Plateau[J]. Island Arc, 2017:e12190.
- [14]Shi—Jia N, Yan—Chen Y, Shi—Jiong H, et al. Formation Age and Geological Significance of Biotite Granite in Paishanlou Au Deposit of Liaoning,China[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2017.
- [15]徐开礼, 朱志澄.构造地质学[M].北京: 地质出版社,1984:100—270.
- [16]刘建楠,丰成友,赵一鸣,等.青海野马泉矽卡岩铁锌多金属矿区侵入岩、交代岩及矿化蚀变特征[J].矿床地质,2013,32(01):77—93.
- [17]宋忠宝,贾群子,张占玉,等.东昆仑祁漫塔格地区野马泉铁铜矿床地质特征及成因探讨[J].西北地质,2010,43(04):209—217.
- [18] Guan Z N , Hao T Y , Yao C L . Prospect of gravity and magnetic exploration in the 21st century[J]. Progress In Geophysics, 2002, 17(2):237—244.
- [19]李光明, 沈远超, 刘铁兵. 东昆仑祁漫塔格地区华力西期花岗岩地质地球化学特征[J].地质与勘探, 2001, 37(1):73—78.
- [20]Mónica Arias, Gumiel P, Agustín Martín—Izard. Multifractal analysis of geochemical anomalies: A tool for assessing prospectivity at the SE border of the Ossa Morena Zone,Variscan Massif (Spain)[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2012, 122.
- [21]Hong—Lu Li , Gang W, Xian—Gang Z, et al. The Application of aeromagnetic data to the prospecting for iron—dominated polymetallic ore resources in yemaquan area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2009, 33(2):117—108.
- [22]曾华霖.重力场与重力勘探[M].北京: 地质出版社,2005.
- [23] Cheng Q , Agterberg F P , BallantyneS B . The separation of geochemical anomalies from background by fractal methods[J]. Journal of Geochemical Exploration, 1994, 51(2):0—130.
- [24]Hao N, Yuan W, Zhang A, et al. Evolution process of the Late Silurian—Late Devonian tectonic environment in Qimantagh in the western portion of east Kunlun,

- China: Evidence from the geochronology and geochemistry of granitoids[J].
Journal of Earth System Science, 2015, 124(1):171—196.
- [25]张爱奎,莫宣学,刘光莲,等.野马泉矿床特征及找矿潜力分析[J].矿产与地质,
2010, 24(02):97—106.
- [26]管志宁.地磁场与磁力勘探[M].北京:地质出版社,2005.
- [27]Ellwood B B , Macdonald W D , Wheeler C , et al. The K—T boundary in Oman:
Identified using magnetic susceptibility field measurements with geochemical
confirmation[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2003, 206(3—4):529—540.
- [28]张爱奎,莫宣学,刘光莲,等.野马泉矿床特征及找矿潜力分析[J].矿产与地质,
2010, 24(2):97—106.
- [29]李洪普,宋忠宝,田向东,等.东昆仑四角羊铅锌多金属矿床成矿地质特征及找矿
意义[J].西北地质,2010, 43(4):179—187.
- [30]寇玉才,李战业,王英孝,等.尕斯库勒卡岩型铁多金属矿床地质—地球物理模型
[J].西北地质.2010, 43(2):20—31.
- [31]张胜. 野马泉地区磁测异常推断解释研究[D].中国地质大学(北京),2013.
- [32]李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005.
- [33]张爱奎,莫宣学,李云平,等. 青海西部祁漫塔格成矿带找矿新进展及其意义[J].
地质通报, 2010, 29(7):1062—1074.
- [34]陈世顺,付永侠,保广英,等.青海省东昆仑西段尕斯库勒铁多金属矿床特征及成因
[J]. 矿产与地质, 2009, 23(6):542—546.
- [35]杨言辰,李绪俊,马志红.生产矿山隐伏矿体定位预测[J].大地构造与成矿学,
2003(01): 83—90.

致 谢

2014 年 3 月，进入吉林大学攻读硕士学位，让我又有了再次聆听母校老师教诲的机会。有机会回到吉林大学继续深造，让我欣喜非常，因为我是如此的思念吉大、怀念在母校的时光。

在此特别向指导教师杨言辰致谢。杨老师给我们讲授的课程是《成矿规律与成矿预测》，其严谨的风格、厚实的沉淀、明快的节奏吸引着我吸取知识的养分，课间杨老师和我们在走廊的交流又是另一种形式的教学，课堂授课和课间的交流暗合“言传身教”之意，我们喜欢这样的方式。因此确定跟随杨老师完成我的研究生学业。导师的认真负责表面上只促成了我在职研究生的毕业，实际上对我的人生影响深远。

我要感谢我的校外合作教师张爱奎高级工程师。张老师是青海省祁漫塔格地区的地质专家，他在该地区开展了大量深入的研究，为我论文的写作提供了大量素材，同时他悉心指导我在野马泉东部地区开展进一步研究工作。

我要感谢青海省第三地质矿产勘查院的领导和同事们。学习在职研究生课程的时候我还是三院的一份子，等到毕业的时候我却因为个人原因离开了三院，离开了工作和生活了 6 年多的青藏高原。但是我人离开了，情谊还在，不管是搜集论文写作资料、联系各项事务都顺心、顺利，让我深刻的感受到了同事们的深情厚谊。野外的工作是艰苦的，各位兄弟姐妹保重；室内的工作是繁杂的，愿各位工作顺心。

最后，感谢研究生管理人员及学院领导，是你们让我有了这次圆满的学习过程。还要向各位评审专家说声谢谢，谢谢对我的批评和指导。

祝各位老师、领导和同事们工作顺利、身体健康。